

Si473x Radio Ver6

ユーザーマニュアル

キット・完成品 頒布版

JG3PUP 2026.08.26

目 次

ハードウェアの不具合について	4
WEB リモコン・WiFi 機能について	4
お問い合わせ先	4
1. 製品仕様	5
各部名称・端子説明	5
■ 上面（トップパネル）	6
■ 正面（フロントパネル）	6
■ 右サイドパネル	7
2. ボタン・スイッチの名称と基本操作	8
3. ボタンコンボ操作一覧	8
3.1 シングルボタン操作	8
3.2 FNC + ボタン コンボ	9
3.3 起動時 EEPROM リセット（FNC 長押し電源 ON）	9

4. WS2812 LED 状態表示	10
5. WiFi 接続方法	10
5.1 初回セットアップ（AP モード）	10
5.2 通常接続（STA モード）	11
5.3 WEB リモコンへのアクセス	12
5.4 WiFi 設定のリセット	12
6. ENC 長押しメニューの使い方	12
6.1 トップメニューの操作	12
6.2 トップメニュー項目	12
6.3 SETUP メニュー	13
6.4 RF メニュー	14
6.4.1 操作方法	14
6.5 INFO メニュー	17
7. WEB リモコンの使い方	17
接続方式別 機能比較表	17
7.1 接続パネル（画面上部）	19
7.2 現在の状態パネル	19
7.2.1 AF スペクトラムアナライザ（音声スピアナ+ウォーターフォール）	20
7.3 RF CONTROL パネル	21
7.4 BANDWIDTH パネル	21
7.5 TUNING パネル	22
7.6 スリープタイマー	22
7.7 スペクトラム表示	23
7.8 ウォーターフォール表示	23
7.9 プリセット機能	24
7.10 EiBi 局名表示・局リスト活用	26
7.11 国内放送局データ	28
7.12 ログパネル・手動コマンド	30
7.13 設定パネル（CFG:SET）	31
7.14 パネル設定（表示順・表示/非表示のカスタマイズ）	32
7.15 WEFAX（気象 FAX）自動受信機能	33
7.16 高品質受信のためのブラウザ設定（AudioWorklet）	34
7.17 RTTY 自動判読機能	35
7.18 SSTV 自動受信機能	36
7.19 FT8/FT4 自動判読機能	38
8. PC・スマホでの音声受信	39
8.1 Windows アプリ（Si473xTray）	39
8.2 Android アプリ（Si473xUdpPlayer）	41

9. AIR バンド（航空無線）受信	42
9.1 受信のしくみ.....	42
9.2 AIR バンドの受信手順.....	42
9.3 AIR 設定の保存	43
9.4 AIR バンド受信時の注意.....	43
9.5 AIR 局データモーダル.....	44
10. スケルチ（SQL）の使い方	45
10.1 スケルチの動作特性	45
10.2 スケルチの設定方法	46
10.3 AIR バンドでのスケルチ推奨設定.....	46
11. LCD 表示の見方	46
12. よくある質問とトラブルシューティング	47
13. ファームウェア（FW）書き換え方法	51

はじめに

本製品（Si473x Radio）は、私(JG3PUP)が個人の趣味活動として設計・製作・頒布しているものです。企業が販売する製品のような保証・サポート体制ではないことを、あらかじめご理解のうえご利用ください。

ハードウェアの不具合について

これまでの頒布・開発・製作を通じて得た経験をもとに、ハードウェアの不具合については可能な範囲で対応いたします。ただし、以下の点をご了承ください。

- ・対応のリードタイム：本業と並行しての対応となるため、修理・相談への対応時期をお約束することはできません。
- ・部品供給：一部部品はすでに入手困難となっており、代替部品での対応または対応不可となる場合があります。
- ・費用：症状や原因により、有償修理・部品実費のご負担をお願いする場合と、無償で対応する場合があります。都度ご相談のうえ判断させていただきます（ケースバイケース）。

WEB リモコン・WiFi 機能について

WEB リモコン機能（WiFi 接続を利用した操作・音声伝送等）は、ご利用の無線 LAN 環境（ルーター機種、電波状況、セキュリティ設定、ネットワーク構成など）に大きく依存するため、開発者側での動作保証・不具合対応は困難です。接続不良等が発生した場合は、まずご家庭のネットワーク環境側の切り分け（ルーターの再起動、AP 直近での接続確認など）をお試しいただき、それでも解決しない場合は環境要因の可能性が高いことをご理解ください。

お問い合わせ先

ご不明点や不具合のご相談は、下記メールアドレスまでご連絡ください。可能な範囲で対応いたしますが、対応の可否・時期をお約束するものではないことをあらかじめご了承ください。

E-mail : jg3pup@gmail.com

1. 製品仕様

項目	仕様
受信周波数	LW: 153～279 kHz / MW: 520～1710 kHz / SW: 2.3～30 MHz / FM: 76～108 MHz / AIR バンド: 118～137 MHz
受信モード	AM / FM / LSB / USB / CW（擬似） / AIR
チップ	Si4732-A10（Si473x シリーズ互換）
メインコントローラ	RP2040-Zero（Raspberry Pi Pico 互換）
WiFi モジュール	XIAO ESP32-C3
LCD	AQM1602Y（16 文字×2 行）
音声出力	スピーカー（左右） / ヘッドフォンジャック
電源	LiPo バッテリー / USB 充電
WiFi	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n（STA モード / AP モード）
UDP 音声出力	PCM 24kHz ステレオ Port 12345
WEB リモコン	ブラウザ経由（Chrome / Edge / Safari 対応）

各部名称・端子説明

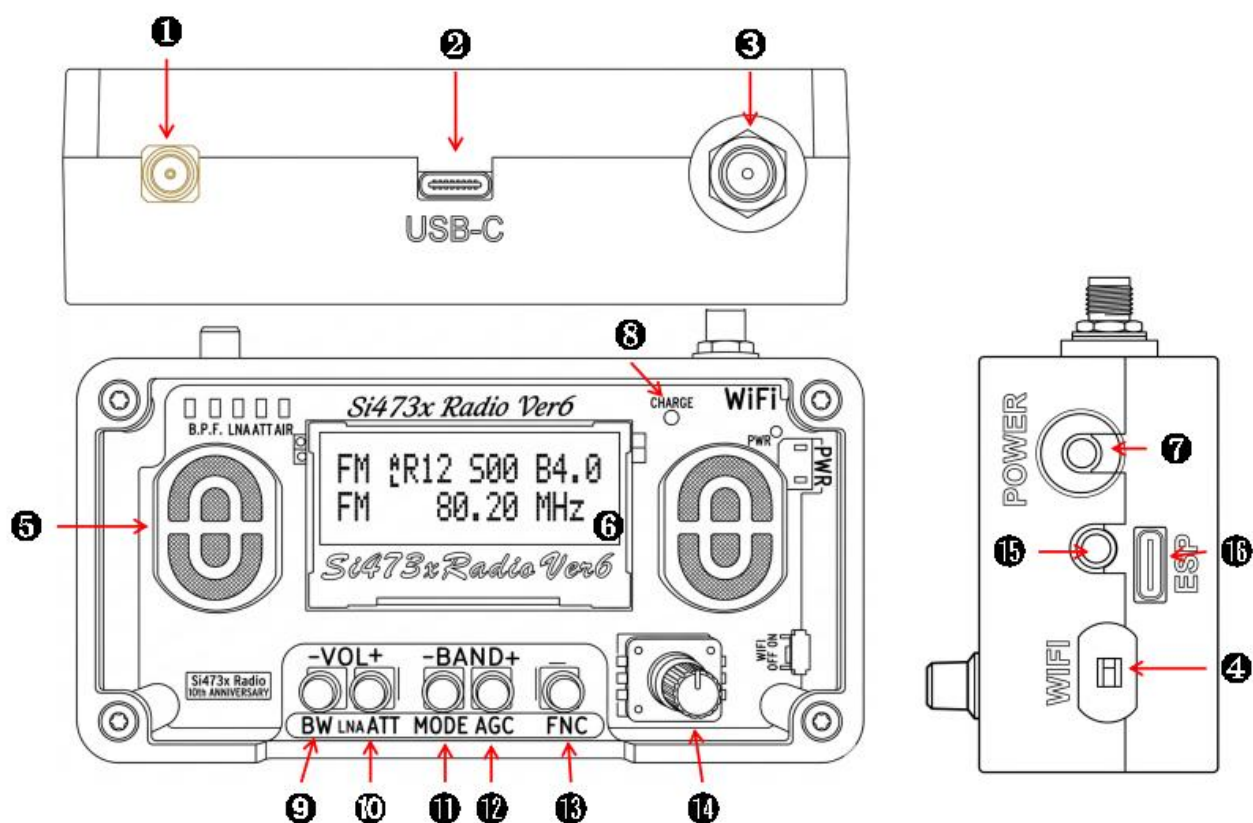


図 1Si473x Radio Ver6 各部名称（上面・正面・右サイド）

■ 上面（トップパネル）

部位	説明
① アンテナ端子	SMA（メス）コネクタ。外部アンテナ（ロッドアンテナ・ワイヤーアンテナ等）を接続します。MW/SW/AIR バンド受信時はここにアンテナを接続してください。
② USB-C	RP2040（メインコントローラ）用 USB-C 端子。LiPo バッテリー充電およびデータ通信（RP2040 ファームウェア書き換え・BOOT モード起動）に使用します。通常使用時は充電専用として使用できます。
③ WiFi アンテナ端子	XIAO ESP32-C3 の WiFi アンテナ接続コネクタ（U.FL / IPEX）。外付けアンテナを接続することで WiFi 受信感度を向上できます。
④ WiFi スイッチ	スライドスイッチ（SW7）。ESP32-C3 モジュールへの電源供給を ON/OFF します。OFF 側にすると消費電力を抑えられます。ESP32-C3 の USB-C でファームウェアを書き換える際は必ず OFF にしてください。

■ 正面（フロントパネル）

部位	説明
⑤ スピーカー	正面左右の楕円形グリル。内蔵スピーカー（左右）から音声を出力します。ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカーは自動でミュートされます。
⑥ LCD	AQM1602Y 16 文字×2 行の小型 LCD ディスプレイ。上段に受信周波数・バンド・RSSI、下段に受信モード・音量・バッテリー電圧を表示します。詳しくは「11. LCD 表示の見方」を参照してください。
⑦ 電源ボタン	POWER ボタン（SW6）。短押しで電源 ON/OFF トグル、長押しでハードウェア強制電源 OFF（マイコンストール時の緊急操作）。
⑧ CHARGE / WiFi LED	CHARGE ランプ（橙色）：LiPo バッテリー充電中に点灯。WiFi LED（WS2812）：電源 ON 時は白、受信バンドに応じて色に変化（FM=水色 / MW=緑 / SW=青 / AIR=紫 / エラー=赤）。
⑨ VOL-	SW4。単押しで音量-1。FNC と同時押しで受信帯域幅（BW）を切り替えます。
⑩ VOL+	SW5。単押しで音量+1。FNC と同時押しで LNA/ATT 3 段階切替（LNA ON → ATT ON → 両 OFF）を行います。
⑪ BAND-	SW2。単押しでバンドを下に切替。FNC と同時押しで受信モードを循環切替（AM → LSB → USB → CW → AM）します。
⑫ BAND+	SW3。単押しでバンドを上切替。FNC と同時押しで AGC ON/OFF を切り替えます。
⑬ FNC	SW1。他のボタンとの同時押し（コンボ操作）で各種機能呼び出すファンクションキー。長押し 3 秒で IP アドレス表示、長押し 5 秒で EiBi 局名表示 ON/OFF、ダブルタップで LCD 表示モード切替。
⑭ TUNE ENC	ロータリーエンコーダー（U1）。回転で周波数チューニング、短押しでチューニングステップ切替、長押しで RF メニューを開きます。

■ 右サイドパネル

部位	説明
⑮ イヤホンジャック	3.5mm ステレオミニジャック。ヘッドフォン・イヤホンを接続すると内蔵スピーカーが自動でミュートされ、ヘッドフォン出力に切り替わります。
⑯ USB-C	XIAO ESP32-C3（WiFi モジュール）専用の USB-C 端子。WiFi ファームウ

エア（BIN ファイル）の書き換え時のみ使用します。書き換え前に必ず上面の WiFi スライドスイッチを OFF にしてから接続してください。通常使用時はこの端子に接続する必要はありません。

2. ボタン・スイッチの名称と基本操作

名称	SW 番号	基本動作
POWER	SW6	電源 ON（短押し） / 電源 OFF（長押し）
FNC	SW1	機能切替（各種コンボ操作のトリガー）
BAND+	SW3	バンドを上に変替
BAND-	SW2	バンドを下に変替
VOL+	SW5	音量を上げる
VOL-	SW4	音量を下げる
WiFi SW	SW7	WiFi ON / OFF スライドスイッチ（スライド式）
TUNE ENC	U1	ロータリーエンコーダ（周波数チューニング）

3. ボタンコンボ操作一覧

FNC ボタンを押しながら他のボタンを組み合わせることで各種機能呼び出せます。

3.1 シングルボタン操作

操作	動作
POWER 短押し	電源 ON / OFF トグル
POWER 長押し	ハードウェア強制電源 OFF（マイコンストール時の緊急操作）
VOL+ / VOL-	音量 +1 / -1
BAND+ / BAND-	バンド切替（上 / 下）
TUNE ENC 回転	周波数チューニング
TUNE ENC 短押し	チューニングステップ切替

3.2 FNC + ボタン コンボ

コンボ操作	動作
FNC + VOL+	LNA / ATT 3 段階切替 (LNA ON → ATT ON → 両 OFF)
FNC + VOL-	受信帯域幅 (BW) 切替
FNC + BAND+	AGC ON / OFF 切替
FNC + BAND-	モード切替 (AM → LSB → USB → CW → AM)
FNC 長押し 3 秒 (単独)	IP アドレスを LCD 上段に右スクロール表示。スクロール終了後に WiFi 電波強度 (dBm) を 3 秒表示。
FNC 長押し 5 秒 (単独)	EiBi 短波局名表示モード ON / OFF (短波受信中のみ有効)。5 秒に達する前に 3 秒で IP スクロールが発火するため、3 秒を超えてさらに押し続けることで 5 秒動作が発動する。
FNC + VOL- + VOL+ 同時長押し 3 秒	WiFi 設定クリア (SSID/パスワード初期化)
VOL- + VOL+ 同時押し	ミュート ON / OFF
FNC ダブルタップ (素早く 2 回押し)	LCD 上段の表示モードを切替 (切替時に「RSQ: BAR」または「RSQ: NUM」と表示) 【数値モード】FM R36 S12 B4.0 (RSSI / SNR / 電圧を数値表示) 【バーモード】R■■■■ S■■ B■■■■ (RSSI / SNR / バッテリーをバーグラフ表示)

3.3 起動時 EEPROM リセット (FNC 長押し電源 ON)

FNC ボタンを押したまま電源を ON にすると、EEPROM の初期化 (工場出荷状態へのリセット) を行えます。誤設定や動作不安定時の回復手段として使用します。

■ 操作手順

- ① FNC ボタンを押したまま電源ボタン (POWER) を短押しして電源を ON にします。
- ② LCD に「HOLD FNC...」「ENTER RESET」と表示されます。そのまま FNC を押し続けてください (700ms)。
- ③ 「EEPROM RESET」「RELEASE FNC」と表示されたら FNC を離します。
- ④ リセット選択メニュー「B-=ALL B+=KEEP」が表示されます (5 秒以内に操作)。

ボタン操作	動作	LCD 表示
BAND+ボタンを短押し	プリセットを保持してリセット (受信設定・音量・LNA 等のみ初期化)	「RESET DONE」「KEEP PRESETS」
BAND-ボタンを短押し	全消去リセット (プリセット・設定をすべて消去)	「RESET DONE」「ALL CLEARED」

ボタン操作	動作	LCD 表示
	て初期化。バックライト/コントラスト、各バンドの受信周波数、AIR LO・LED・MW アンテナ設定なども工場出荷値へ)	
FNC ボタンを押し直し (立下りで検出)	キャンセル (リセットせず通常起動に戻る)	「RESET CANCELED」
5 秒間無操作	タイムアウト (リセットせず通常起動に戻る)	「RESET TIMEOUT」

※ FNC 入場直後は FNC が押されたままのため、まず「RELEASE FNC」が表示されます。FNC を離してからメニュー選択に進んでください。

※ リセット後は通常起動フローに移行します。WiFi 設定は EEPROM とは別の領域 (ESP32-C3 側の NVS) に保存されるため、本操作では WiFi の SSID/パスワードは消去されません。

4. WS2812 LED 状態表示

状態	表示色
電源 ON	白
FM 受信中	水色 (シアン)
中波 (MW) 受信中	緑
短波 (SW) 受信中	青
AIR バンド受信 / AirConverter ON	紫
エラー	赤

※ LED の輝度は RSSI (受信信号強度) と音量設定に連動して動的に変化します (音連動 VU 効果)。受信信号が強いほど・音量が大きいほど明るく点灯します。起動時は白点灯し、バンド切替に連動して色が自動変化します。

※ WS2812 LED は LCD 基板の裏側に実装されており、間接照明として機能します。そのため LED はフルパワー (最大輝度 255) で駆動しています。LED ON/OFF の切替は SETUP メニューまたは WEB リモコンの設定パネルから行えます。

5. WiFi 接続方法

5.1 初回セットアップ (AP モード)

出荷時または WiFi 設定クリア後は、本機がアクセスポイント (AP) として動作します。



手順	操作内容
① WiFi SW を ON にする	本体の WiFi スライドスイッチを ON 側にする
② AP に接続する	スマホ・PC の WiFi 設定で「SI473X_SETUP」に接続する（パスワードなし）
③ ブラウザを開く	スマホ（iOS/Android）は自動でセットアップ画面がポップアップ表示。表示されない場合や PC の場合はブラウザのアドレス欄に「192.168.4.1」と入力
④ SSID/パスワードを入力	接続したい WiFi ルーターの SSID とパスワードを入力して送信
⑤ 再起動	本機が自動的に再起動し、STA モードで指定の WiFi に接続

※ LCD 上段に「STA xxx.xxx.xxx.xxx」と表示されれば接続成功です。

※ IP アドレスは FNC ボタン 3 秒長押しでも LCD に表示できます。

※ メッシュ WiFi（複数アクセスポイントで構成された WiFi 環境）での動作は確認できていません。

※ AP 接続時はキャプティブポータル機能により、iOS/Android では接続直後に自動でセットアップ画面がポップアップ表示されます（DNS 問い合わせを自機に誘導し、未認証ネットワークとして検出させる仕組み）。Windows PC では OS 標準の自動ポップアップが確実に動作しない場合があるため、その際はブラウザで「192.168.4.1」へ手動アクセスしてください。

③ SI473X 起動モードを選択

現在は AP モードで起動しています（外出先などルーターが無い場合）。

今回は AP のまま使う（WEB リモコンへ）

WiFi ルーターに接続設定する（SSID/PASS 登録）

補足

- AP モードの接続先: <http://192.168.4.1/>（通常）
- ルーター接続後は: <http://si473x.local/>（環境により IP 直打ち）

④ SI473X WiFi Setup

家庭内ルーターの SSID/PASS を保存します。保存後に再起動します。

SSID

Password

Save & Restart

接続後は <http://si473x.local/> でアクセスできます（環境により IP 直打ちが必要な場合があります）。

WiFi 情報を消したい場合: [/wifi_reset](#) にアクセス

5.2 通常接続（STA モード）

一度設定すると次回以降は電源 ON 後に自動で WiFi ルーターへ接続します。

手順	操作内容
① 電源・WiFi SW を ON	ラジオを起動し WiFi SW を ON にする
② 接続確認	LCD 上段に「STA xxx.xxx.xxx.xxx」が表示されれば接続完了
③ リモコンを開く	ブラウザで「 http://IP アドレス/remote 」にアクセス

💡 **FNC ボタンを 3 秒間長押し**すると、現在の IP アドレスと WiFi 電波強度（RSSI）をいつでも LCD に表示できます。

5.3 WEB リモコンへのアクセス

アクセス方法	説明
STA モード（WiFi ルーター接続時）	http://（IP アドレス）/remote 例：http://192.168.11.11/remote
AP モード（直接接続時）	http://192.168.4.1/remote
mDNS（対応環境）	http://si473x.local/remote

※ 推奨ブラウザ：Chrome / Edge / Safari（最新版）

5.4 WiFi 設定のリセット

WiFi 設定（SSID/パスワード）を初期化する場合は以下の操作を行います。

方法	操作
ボタン操作	FNC + VOL- + VOL+ を同時に 3 秒長押し → LCD に「WiFi CLEAR」と表示され初期化完了
WEB リモコン	ログパネルのコマンド欄に「WIFI_CLEAR」と入力して送信

6. ENC 長押しメニューの使い方

ENC ロータリーSW を長押し（約 1 秒）すると「トップメニュー」が開きます。ここから RF MENU・SETUP・PRESET の 3 つのサブメニューに進めます。

6.1 トップメニューの操作

操作	動作
ENC SW 長押し（約 1 秒）	トップメニューを開く → LCD 上段に選択中の項目名（PRESET / SETUP / RF MENU / SLEEP / INFO）が表示される
ENC 回転	項目を選択（PRESET → SETUP → RF MENU → SLEEP → INFO → PRESET… と循環）
ENC SW 短押し	選択中のサブメニューへ進む
FNC ボタン	メニューを閉じて通常受信画面に戻る

6.2 トップメニュー項目

項目	内容
PRESET	プリセットチャンネルの呼び出し・保存（よく聴く局を登録）
SETUP	LCD 輝度・コントラスト・AIR LO 周波数・バッテリー校正などのシステム設定
RF MENU	ATT・AIR・AVC・SQL・AGC・DIAG などの受信設定（詳細は 6.3～参照）
SLEEP	スリープタイマーの時間を設定（0～120 分、循環選択）
INFO	RP2040・ESP32C3 のファームウェアバージョン（ビルド日時）を表示（読み取り専用、詳細は 6.5 参照）

6.3 SETUP メニュー

LCD の表示調整や AirConverter LO 周波数の設定、バッテリー電圧校正などを行います。

■ SETUP メニューの操作方法

操作	動作
ENC 回転（選択モード）	項目を選択（BL → CT → LO → RTC → BAT → ANT → LED → ENC → BL… と循環）
ENC SW 短押し（選択中）	選択した項目の編集モードへ入る
ENC 回転（編集モード）	値を変更する（LCD に即時反映）
ENC SW 短押し（編集集中）	変更を確定・保存
FNC ボタン（編集集中）	変更を取り消して元の値に戻す
FNC ボタン（選択中）	SETUP を閉じてトップメニューへ戻る

■ SETUP 各項目の説明

項目	内容	調整範囲・操作
BL（バックライト）	LCD バックライトの明るさを調整 暗い環境では下げると見やすい	0～255 ENC 右回転：明るく / 左回転：暗く（5 刻み） 変更は LCD に即時反映
CT（コントラスト）	LCD 文字のコントラストを調整 にじみ・かすれがある場合に調整	0～63 ENC 右回転：コントラスト増 / 左回転：減（1 刻み） 変更は LCD に即時反映
LO（AIR LO 周波数）	AirConverter のローカル発振周波数を選択 航空無線の受信帯域に合わせて選ぶ（本機実装予定：110 MHz）	100 / 110 / 120 MHz の 3 択 ENC 回転で切替（循環）

RTC (リアルタイムクロック)	時計機能 (現バージョンでは未実装)	N/A (操作不可)
BAT (バッテリー電圧校正)	バッテリー電圧表示の校正 表示電圧がテスターと異なる場合に実測値を入力	ENC 回転で実測電圧を入力 ENC SW 短押しで校正値を EEPROM に保存
ANT (MW アンテナ選択)	MW 受信時のアンテナを選択 BAR = 内蔵バーアンテナ (デフォルト) EXT = 外部アンテナ端子 (SMA)	BAR / EXT の 2 択 ENC 回転でトグル切替 (即時 RF-SW 反映) ENC SW 短押しで確定・EEPROM に保存
LED	WS2812 LED の点灯 ON/OFF を切替 OFF にすると消灯状態を維持する	ON / OFF の 2 択 ENC 回転でトグル切替 (即時 LED 反映) ENC SW 短押しで確定・EEPROM に保存

※ BL・CT・LO の変更は ENC SW 短押しで確定すると EEPROM に保存されます。FNC で取り消した場合は入場前の値に戻ります。ANT・LED の変更も ENC SW 短押しで確定・保存、FNC で取り消しできます。LED の設定は WEB リモコンの設定パネルからも変更できます。

※ LO の変更は AIR ON 状態のときリアルタイムに周波数補正が行われます。

6.4 RF メニュー

受信に関する詳細設定を行います。ENC を回転して項目を選び、ENC SW 短押しで決定します。

ENC ロータリーSW を長押し (約 1 秒) すると RF メニューが開きます。受信に関する各種設定をここから変更できます。

6.4.1 操作方法

操作	動作
ENC SW 長押し (約 1 秒)	RF メニューを開く → LCD 上段に「RF MENU」、下段に項目名が表示される
ENC 回転	項目を選択 (ATT → AIR → AVC → SQL → AGC → DIAG → ATT…と循環)
ENC SW 短押し	選択中の項目に入る (調整モード)
調整モードで ENC 回転	値を変更する
FNC ボタン	RF メニューを閉じて通常受信画面に戻る

■ 各項目の説明

■ ① ATT (アッテネータ)

外部アッテネータ回路の ON/OFF を制御します。強い信号で音声が歪む場合に使用します。

設定	動作	用途
ATT OFF	減衰なし（デフォルト）	通常受信。弱～中程度の信号
ATT ON	信号を減衰	強い信号で歪む場合（近距離の強力局など）

※ FM モードでは「ATT N/A」と表示され操作無効になります。

■ ② AIR（AirConverter ON/OFF）

AIR バンド（航空無線）受信用の AirConverter を制御します。詳細は 7 章を参照してください。

設定	動作
AIR OFF	AirConverter 無効（通常 AM/SW/FM 受信）
AIR ON	AirConverter 有効（118～137 MHz 航空無線受信）

※ FM モードでは「AIR N/A」と表示され操作無効になります。

※ ENC を回転することで ON/OFF をトグルできます。

■ ③ AVC（自動音量制御 / AM Soft Mute 最大減衰）

AM/SSB 受信時のソフトミュート最大減衰量を設定します。弱い信号のノイズ感を調整するのに使います。

設定値	動作	用途
低い値（例：12～30 dB）	弱い信号でも音声が残る	信号が弱くても聞き取りたい場合
高い値（例：48～90 dB）	弱い信号は大きく減衰	無信号時のノイズを強く抑制したい場合（デフォルト：48dB）

※ ENC 回転で 2dB ステップで変更できます（範囲：12～90 dB）。

■ ④ SQL（スケルチ）

信号がない（弱い）ときに音声を自動ミュートする機能です。詳細は 8 章を参照してください。

設定値	動作
0	スケルチ OFF（常時音声出力）
1～32 dB	スケルチ ON（SNR がこの値を下回るとミュート）

※ ENC 回転で 1dB ステップで変更できます。右回転で値が上がります（閾値が高いほど厳しいスケルチ）。

■ ⑤ AGC（自動ゲイン制御）

AM/SSB 受信時の自動ゲイン制御を調整します。本体 RF メニューと WEB リモコンのスライダーの両方から設定できま

す。

設定	動作	用途
AGC ON (自動)	チップ内蔵 AGC が自動制御 (デフォルト)	通常受信はこれを推奨
0~37 dB (手動)	ゲインを固定値に設定 値が小さいほどゲイン大 (微弱信号向き) 値が大きいほどゲイン小 (強信号・混変調対策)	AGC ハンチングを防ぎたい場合 強信号で歪む場合

※ FM モードでは「AGC N/A」と表示され操作無効になります。

※ 本体：ENC 回転で値を変更。AGC ON ← → 0~37dB と連続して切替可能。

※ WEB リモコン：AGC ボタンを OFF にするとスライダーが有効になり 0~37dB を設定できます。

■ ⑥ DIAG (診断表示)

受信状態の詳細情報を LCD に表示するデバッグ・診断モードです。ENC を回転するとページが切り替わります。

ページ	表示内容
Page 0 : RF	RSSI (受信信号強度) / SNR (信号対雑音比) / AGC インデックスバー / ATT 状態
Page 1 : PWR	バッテリー電圧 / 充電状態 / LNA 状態 / アンプミュート状態
Page 2 : STAT	FM : ステレオブレンド% / パイロット有無 / マルチパス% AM/SSB : スケルチ状態 / SoftMute 状態 / AGC/LNA/MUTE/プリセット
Page 3 : MODE	モード / 周波数 / ステップ / BFO (SSB/CW 時)

※ DIAG は受信設定の変更はできません。確認専用のページです。FNC ボタンで通常受信に戻ります。

■ RF メニュー項目一覧

項目	対象モード	操作	設定範囲
ATT	AM/SSB/AIR	ENC 回転で ON/OFF	OFF / ON
AIR	AM/SSB	ENC 回転で ON/OFF	OFF / ON
AVC	AM/SSB	ENC 回転で値変更 (2dB ステップ)	12~90 dB
SQL	全モード	ENC 回転で値変更 (1dB ステップ)	0 (OFF) ~32 dB
AGC	AM/SSB	ENC 回転で値変更	AGC ON / 0~37 dB (手動)
DIAG	全モード	ENC 回転でページ切替	Page 0~3

6.5 INFO メニュー

トップメニューで「INFO」を選ぶと、RP2040 本体と ESP32C3（WiFi モジュール）双方のファームウェアバージョンを LCD に表示します。ファームウェアの更新有無の確認や、サポートへの問い合わせ時にご利用ください。編集項目はない読み取り専用の画面です。

表示行	内容
上段（RP2040）	「RP 260714 1655」のように表示。数字はビルド日時（年月日 時分、下 2 桁年）で、ビルドするたびに自動的に更新されます（手動編集不要）。1 年以上前のビルドと混同しないよう年を含めています。
下段（ESP32C3）	INFO 画面に入った直後は「ESP ----」と表示され、RP2040 が ESP32C3 へバージョンを問い合わせた応答が届くと「ESP 260714 0750」（年月日 時分）のように自動更新されます。ESP32C3 が起動していない、または UART 未接続の場合は「ESP ----」のまま表示され続けます。

操作	動作
ENC SW 短押し	INFO 画面を閉じて通常受信画面に戻る
FNC ボタン	INFO 画面を閉じてトップメニューへ戻る

※ ビルド日時はコンパイラが自動的に埋め込むため、書き込んだファームウェアがどのビルドかをこの画面で確認できます。

7. WEB リモコンの使い方

WiFi 接続後にブラウザで「http://（IP アドレス）/remote」を開くと WEB リモコンが表示されます。スマートフォン・タブレット・PC から本機を遠隔操作できます。

接続方式別 機能比較表

接続方式によって使える機能が異なります。用途に応じて最適な方法を選んでください。

○ 対応 △ 条件付き対応 × 非対応 — 該当なし

機能・項目	USB 接続※1	PC Tray※2	Android	ブラウザ
■ 接続・セットアップ				
WiFi 接続が必要	×	○	○	○
USB 接続のみで使用可	○	×	×	×
初回 WiFi セットアップ（AP モード）	×	△	△	△

■ WEB リモコン操作				
周波数チューニング	○	○	○	○
バンド・モード切替	○	○	○	○
音量調整	○	○	○	○
LNA / ATT / AGC / SQL	○	○	○	○
AIR ON/OFF	○	○	○	○
帯域幅 (BW) 設定	○	○	○	○
スリープタイマー	○	○	○	○
プリセット登録・呼出	○	○	○	○
EiBi 局名表示・インポート	○	○	○	○
ログパネル・手動コマンド	○	○	○	○
CFG:SET (設定パネル)	○	○	○	○
■ 音声受信				
UDP 音声受信 (ffplay 使用)	×	○	×	×
UDP 音声受信 (専用アプリ)	×	×	○	×
ブラウザ内蔵プレーヤーで再生	×	×	×	○
音声バッファ調整	×	×	○	×
■ スペクトラム・ウォーターフォール※4				
バンドスキャン (スペクトラム)	○	○	○	○
ウォーターフォール (バンドスキャン)	○	○	○	○
音声スペアナ (SA / WF)	×	○	○	○
■ その他				
mDNS (si473x.local) アクセス	×	○	△	○
RP2040 FW アップデート (UF2)	○	×	×	×
ESP32-C3 FW アップデート (BIN)	○	×	×	×
Wi-Fi 設定リセット (WIFI_CLEAR)	×	○	○	○

※1 USB 接続は RP2040 の COM ポート経由。WEB リモコンでの操作に限り使用可能 (音声は非対応)。

※2 Si473xTray は ffplay.exe が必要。WEB リモコンは独立ウィンドウで自動表示。

※3 ブラウザ音声再生は iOS のみ消音スイッチの影響を受けます。PC/Android は影響なし。

※4 スペクトラム (バンドスキャン) ・ウォーターフォールは USB 接続でも利用可能。音声スペアナ (SA) はブラウザ再生中のみ有効。

7.1 接続パネル（画面上部）

項目	説明
UART / bps 表示	現在のシリアル通信設定（57600 bps 固定）を表示
WS URL 入力欄	WebSocket 接続先 URL（例：ws://192.168.11.11/ws） 通常は自動入力されるため変更不要
WS 接続 ボタン	WebSocket で本機に接続する 接続中は「切断」ボタンが有効になる
AUDIO トグル	UDP 音声送信の ON/OFF 切替 ON にすると PC やスマホで音声受信が開始される
接続 / 切断 ボタン	USB Serial 接続時に使用（WiFi 接続時は使用しない）。接続ボタンはページを開いてすぐに押して構いません。
EiBi インポート	EiBi 短波局リスト CSV をインポートする（詳細は 7.7 節）
設定 ボタン	AIR LO 周波数・スリープ時間などのシステム設定パネルを開く
ログ非表示 ボタン	画面下部のログパネルの表示/非表示を切替

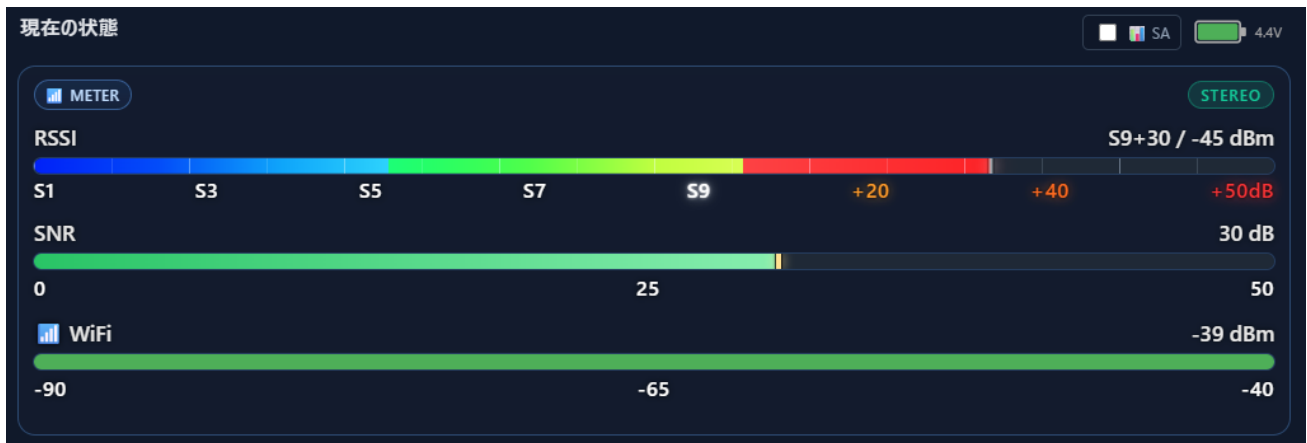
※ SSB を WEB リモコン経由で受信する場合、音声の遅延が大きく *Tuning*（同調操作）に影響することがあります。SSB でチューニングを行う際は WEB リモコンの AUDIO トグルを OFF にし、本体スピーカーの音声を聞きながら操作することをお勧めします。



7.2 現在の状態パネル

受信中の各種情報をリアルタイムに表示します。

表示項目	説明
バッテリーアイコン	本機のバッテリー残量と電圧（4.5V 以上で ⚡ 充電中表示）
METER / RSSI バー	受信信号強度（S1～S9、+20～+50dB の S メーター表示） 右端に S 値と dBm 値を表示（例：S9 / -73 dBm）
SNR バー	信号対雑音比（0～50 dB）
WiFi バー	WiFi 電波強度（-90～-40 dBm） 緑：良好 / 橙：普通 / 赤：弱い
STEREO / MONO バッジ	FM 受信時のステレオ・モノラル判定を表示



7.2.1 AF スペクトラムアナライザ（音声スペアナ+ウォーターフォール）

「現在の状態」パネルのタイトルバー右上にある **SA** チェックボックスを ON にすると、受信音声のリアルタイムスペクトラムアナライザ（SA）とウォーターフォール（WF）を表示します。ブラウザ再生（▶ 再生）中も音声を維持したまま FFT 表示が可能です。

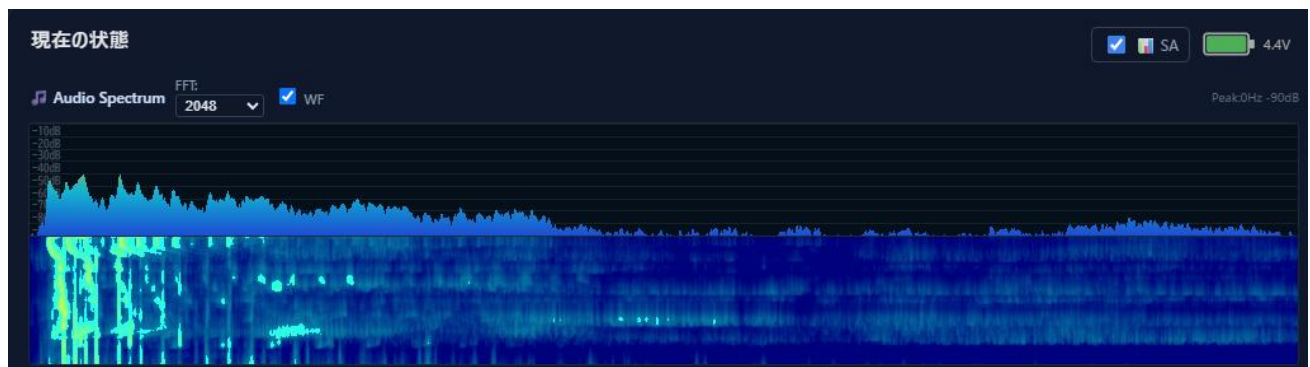


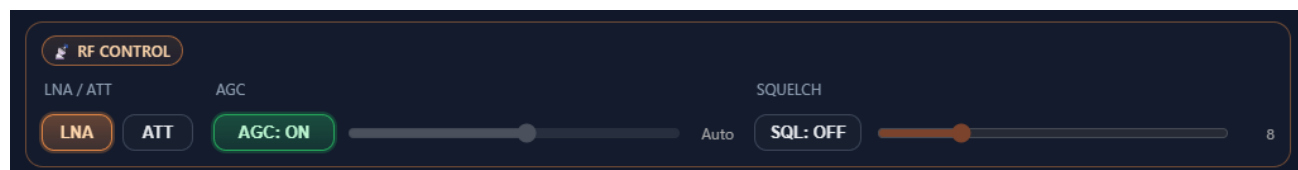
図: AF スペアナ表示（上：スペクトラムアナライザ、下：ウォーターフォール）

UI 要素	説明
SA チェックボックス	「現在の状態」タイトルバー右上。ON でスペアナパネルを表示。OFF で非表示に戻る
FFT サイズ選択	1024 / 2048 から選択。大きいほど周波数分解能が高くなるが応答がやや遅くなる（デフォルト：2048）
平滑 選択	低 / 中 / 高 から選択。「高」にすると動きがなめらかになる（デフォルト：中）
WF チェックボックス	ウォーターフォール表示の ON/OFF。OFF にするとスペアナのみ表示
Peak 表示	ピーク周波数・レベル（dB）・サンプリング周波数（SR）をリアルタイム表示
※ PC / Android の場合、スペアナ表示中もブラウザ再生（▶ 再生ボタン）の音声はそのまま継続します。スペアナは音声ストリームに独立して接続するため、音量・音質に影響しません。	
※ iOS / iPadOS の場合、WS 音声再生中（▶ 再生）に SA を ON にすると自動でスペアナが開始されます。再生前に ON にし	

た場合は再生開始後に自動接続されます。

7.3 RF CONTROL パネル

受信感度・ゲイン・スケルチを設定します。



項目	操作	説明
LNA ボタン	クリックで ON/OFF	RF アンプ（低雑音アンプ）の ON/OFF ON（橙色）：感度アップ。 弱い信号の受信に有効 OFF：強い信号で歪む場合に使用
ATT ボタン	クリックで ON/OFF	アッテネータの ON/OFF ON：信号を減衰させて歪みを防ぐ 強い局が 近くにある場合に使用
AGC ボタン	クリックで ON/OFF	自動ゲイン制御の ON/OFF ON（推奨・緑色）：チップが自動でゲイ ンを調整 OFF：スライダーで手動ゲインを設定可能になる
AGC スライダー	AGC OFF 時に左右ド ラッグ	手動 AGC ゲイン値を 0～37 dB の範囲で設定 AGC ON 時はグレーア ウト（Auto 表示）で操作不可 値を動かすと本体に即送信・LCD 上に 「AGC MAN xxdB」と表示 値が小さい→ゲイン大（弱い信号向き） 値が大きい→ゲイン小（強い信号・混変調対策）
AIR ボタン	クリックで ON/OFF	AirConverter ON/OFF ON：航空無線（118～137 MHz）を受信
SQUELCH スライダ ー	左右にドラッグ	スケルチ閾値を設定（0 で OFF、右へ動かすほど強いスケルチ） 閾 値を超えた信号のみ音声出力

7.4 BANDWIDTH パネル

受信帯域幅を設定します。モードによって選択肢が変わります。

モード	選択できる帯域幅
AM / AIR	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 kHz
SSB（LSB/USB）	0.5 / 1.0 / 1.2 / 2.2 / 3.0 kHz
CW	0.5 kHz 固定
FM	帯域設定なし（N/A 表示）

※ 帯域幅を狭くすると隣接局の混信を減らせますが、音声の高音域が失われます。AM は 3～4kHz、SSB は 2.2kHz が一般的な設定です。

7.5 TUNING パネル

受信周波数・モード・バンドを設定します。

項目	操作	説明
STEP ボタン	クリックで選択	チューニングステップ切替 AM : 1/5/9/10 kHz / FM : 50/100 kHz SSB : 10/100 Hz / CW : 50/100 Hz
バンド選択	プルダウンで選択→「適用」	受信バンドを選択（LW / MW / SW / FM / AIR など）。「バンド（選択で即送信）」欄の右にある BCL/HAM ラジオボタンで、放送受信（BCL）用のバンド一覧とアマチュア無線（HAM）用のバンド一覧（160m～10m）を切り替え表示できる。「適用」で UI 上の周波数範囲・ステップが変わる
モード選択	プルダウンで選択→「送信」	AM / FM / LSB / USB / CW を選択して送信
周波数表示	数値入力→「送信」	受信周波数を kHz 単位で入力して送信 「自動送信」チェック時は入力するたびに即送信
－ / ＋ ボタン	クリック	STEP で設定した刻みで周波数を上下に移動
VOLUME スライダー	左右にドラッグ	音量を調整（0～30） 「自動送信」チェックで操作のたびに即送信

※ BCL/HAM ラジオボタンで HAM を選ぶと、バンド一覧が HF アマチュア無線バンド

（160m/80m/40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m）に切り替わり、バンド選択に応じてモードが自動的に LSB（10MHz 未満：160m/80m/40m）または USB（10MHz 以上：30m～10m）に切り替わる。BCL に戻すと従来の FM/LW/MW/SW メーターバンド/AIR の一覧に戻る。

7.6 スリープタイマー

設定した時間後に本機の電源を自動で OFF にします。就寝時のタイマーとして便利です。

操作	説明
OFF / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 分 ボタン	電源 OFF までの時間を設定 OFF で解除
残り時間表示	カウントダウンをリアルタイム表示

SLEEP (クイック)

OFF

15分

30分

45分

60分

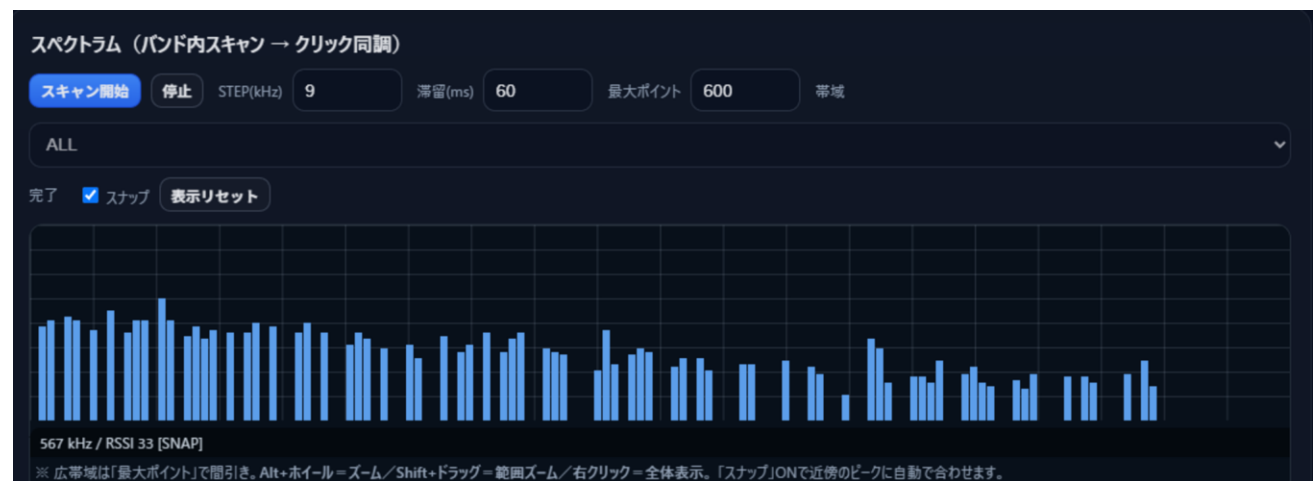
90分

120分

残り時間：--:--

7.7 スペクトラム表示

現在受信バンド内の信号強度をスキャンしてグラフ表示します。信号の強い局を視覚的に見つけられます。



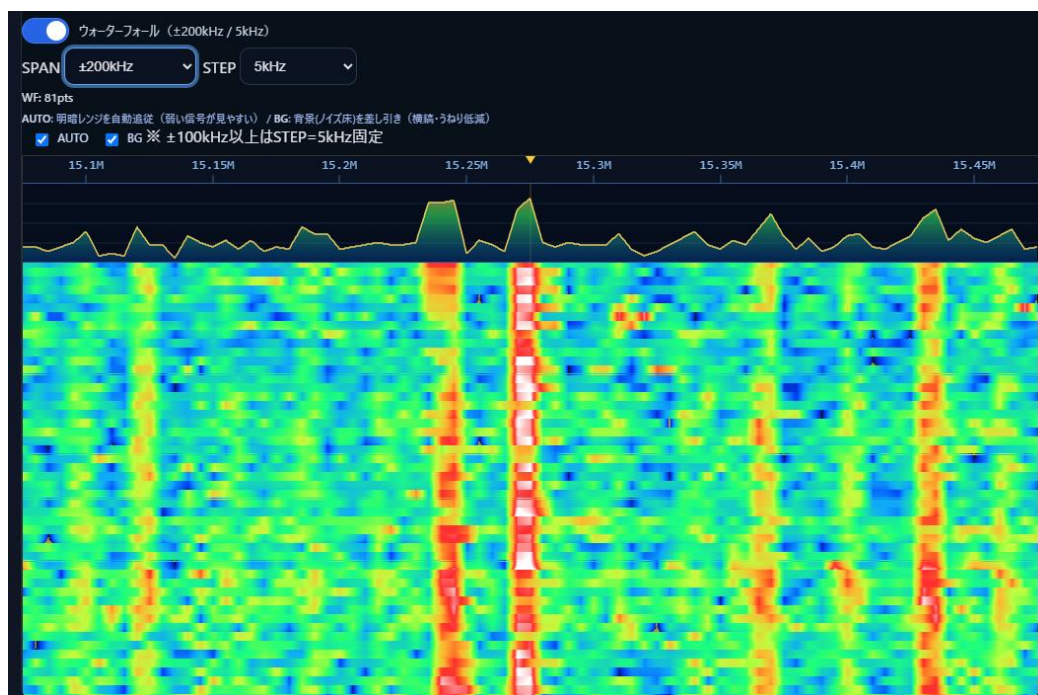
操作	説明
スキャン開始 ボタン	バンド内を自動スキャンしてスペクトラムを描画
停止 ボタン	スキャンを停止
STEP / 滞留 ms	スキャンの周波数刻みと各周波数での停止時間を設定
グラフをクリック	クリックした周波数に即座に同調

■ AIR バンドでのスペクトラム使用上の注意

AIR バンド選択時は STEP を「25kHz(AIR)」に設定してスキャンしてください。スキャン後はグラフ上をクリックすることでその周波数に即座に同調できます。航空無線の交信は短時間のバースト流のため、スペクトラムで全体をリアルタイム表示するのは困難ですが、どのチャンネルに信号が出たかの確認に利用できます。

7.8 ウォーターフォール表示

時間の経過とともに受信信号の変化を色で表示します。短波放送のスケジュール確認や、SSB・CW の信号発見に便利です。AIR バンドでもウォーターフォール表示に対応しました。AIR バンド選択時は SPAN・STEP が自動的に航空無線向け設定 (±200kHz / 25kHz) に切り替わります。



表示内容	説明
縦軸	時間（上が新しい）
横軸	周波数（中央が現在の受信周波数、±25 kHz 範囲）
色	赤・黄：強い信号 / 青・黒：弱い・無信号

制限事項	説明
対応モード	FM / AM / SSB / CW / AIR 対応
WiFi 接続時の動作	プログラム改善により WiFi（WebSocket）経由でも安定して動作します。
スパン・ステップ	±25 kHz / 1 kHz ステップ（デフォルト） WF コマンドで SPAN / STEP を変更可能

※ AIR バンド選択時は SPAN が「±200kHz」、STEP が「25kHz(AIR)」に自動設定されます。周波数ラベルは IF 周波数ではなく実周波数（118～137MHz）で正しく表示されます。他バンドへ切り替えると SPAN・STEP はデフォルト値に自動復元されます。

7.9 プリセット機能

よく聴く局の周波数・モード・局名を 20 件まで登録できます。EiBi 局リストからまとめて登録したり、CSV ファイルでエクスポート・インポートすることも可能です。

プリセット (20)

クリア

エクスポート

インポート

ラジオへ書き込み

#	name	mode	freq_khz
1	FM COCOLO	FM	76500
2	FM802	FM	80200
3	fm osaka	FM	85100
4	NHK FM大阪	FM	88100
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CSV列: name, mode, freq_khz (3列でもOK。書き込み時に自動で idx を補完)

■ 基本操作

操作	説明
プリセット枠をクリック	登録済みの局を呼び出して即座に同調
プリセット枠を直接編集	name / mode / 周波数を直接入力して編集
ラジオへ書き込み ボタン	編集したプリセット内容をラジオ本体（EEPROM）に書き込み保存
クリア ボタン	プリセット表をすべて空欄にする
本体 ENC SW 長押し	本体の ENC ロータリーSW 長押し → PRESET を選択 プリセット一覧から選局できる

■ USB 接続でのバックアップ・書き込み

プリセットのエクスポート・インポートおよび「ラジオへ書き込み」は USB Serial 接続が必要です。WiFi（WebSocket）接続では利用できません。

手順	操作
① PC とラジオを USB ケーブルで接続	RP2040 の USB ポートと PC を USB ケーブルで接続する（充電用ではなくデータ転送対応ケーブルを使用）
② Chrome ブラウザで remote.html を開く	Web Serial API は Chrome / Edge（最新版）のみ対応 Firefox・Safari は非対応
③ 「接続」ボタンをクリック	WEB リモコン上部の「接続」ボタンをクリック → ポート選択ダイアログが表示される
④ COM ポートを選択	一覧から「USB Serial Device」または「RP2040」を選択して「接続」をクリック（57600bps 固定・自動設定）
⑤ 接続完了	「接続しました (57600bps 固定)」とログに表示 → プリセットのエクスポート・インポート・書き込みが可能になる

※ WiFi（WebSocket）接続中に USB 接続するとコマンドが二重送信されます。USB 使用時は WS 接続を「切断」してから行うことを推奨します。

※ COM ポートが表示されない場合は USB ドライバーのインストールが必要な場合があります（RP2040 は通常ドライバー不要）。

■ エクスポート・インポート

操作	説明
エクスポート ボタン	プリセット表の内容を CSV ファイルとして保存（ファイル名：presets_from_eibi.csv）バックアップや他の PC への移行に使用
インポート ボタン	CSV ファイルを読み込んでプリセット表に反映 エクスポートした CSV や手動作成した CSV を読み込み可能

※ インポート後は「ラジオへ書き込み」ボタンを押さないと本体には反映されません。

■ EiBi リストからのプリセット登録

「EiBi インポート」ボタン → 局リストで局を選択 → 「プリセットに追加」で複数局をまとめてプリセット登録できます。詳細は 7.10 節を参照してください。

7.10 EiBi 局名表示・局リスト活用

短波放送のスケジュールデータ（EiBi）を使って受信中の局名を自動表示したり、局リストから選んで直接チューニング・プリセット登録することができます。

■ ① 自動ダウンロード・自動更新

タイミング	動作
WiFi 接続時（起動・再接続）	EiBi データを自動的にダウンロード・更新（ http://www.eibispace.de/dx/ から最新 CSV を取得）
ESP32 内部に保存	LittleFS（フラッシュメモリ）にキャッシュ 次回起動時はキャッシュを使用して高速起動

※ インターネットに接続できる WiFi ルーター経由の STA 接続時のみ自動更新されます。AP モード（直接接続）では更新されません。

※ EiBi データはシーズンごとに年 2 回更新されます（冬スケジュール B・夏スケジュール A）。

■ ② 局リストの絞り込みと活用

「EiBi インポート」ボタンを押すとモーダルが開き、局リストの絞り込み・チューニング・プリセット登録が行えます。

操作・項目	説明
ESP から読み込む ボタン	ESP32 に保存済みの EiBi データをリストに読み込む
日本語のみ チェック	lang 列が「J」の日本語放送局のみに絞り込む
オンエア中(UTC) チェック	現在 UTC 時刻で放送中の局のみに絞り込む（UTC 時刻ベースのため日本時間と 9 時間異なる）
帯域 プルダウン	LW / MW / SW / FM でバンドを絞り込む
局名/国/備考など検索 欄	局名・国名・備考など任意のキーワードで絞り込む 複数条件は組み合わせて絞り込み可能
現在の表示を CSV 保存 ボタン	絞り込み結果を CSV ファイルとして保存

※ 「オンエア中(UTC)」による絞り込みは NTP 時刻同期が前提です。AP モード（本機に直接接続）ではインターネットに出られず NTP 同期ができないため、この絞り込みは正しく機能しません。WEB リモコン上に表示される UTC 時刻は NTP 未同期時にも表示されることがありますが、その値は放送スケジュール照合には使われていません。正確な時刻ベースの絞り込みには、本機をインターネット接続された WiFi ルーターへ STA 接続してください（5.2 節参照）。

※ USB Serial 接続（8.1 節参照）で WEB リモコンを利用した場合も、時刻ベースの絞り込みはできません。USB Serial は本体 RP2040 と PC 間の直接通信であり、ESP32-C3 のインターネット接続を経由しないため NTP 同期の機会がなく、AP 接続時と同様に扱われます。USB Serial と WiFi STA 接続は併用可能なため、時刻絞り込みが必要な場合は本機の WiFi をインターネット接続されたルーターへ STA 接続した状態でご利用ください。

■ ③ 局の選択・チューニング・プリセット登録

操作	説明
リスト行の「選択」チェック	局にチェックを入れて 1 件または複数を選択

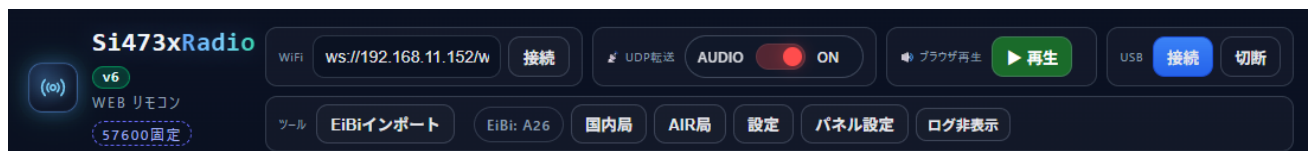
選択 1 件を今すぐチューニング ボタン	選択した 1 局の周波数・モードをラジオに即座に送信して同調（1 件のみ選択時に有効）
プリセットに追加 ボタン	チェックした局をプリセット枠に追加登録（複数件まとめて登録可能）
WEB リモコン上の候補表示	受信中周波数に複数の EiBi 局が一致する場合「複数候補あり」ボタンが表示される クリックするとモーダルで候補一覧を確認・選局できる

■ ④ 局名自動表示

表示場所	説明
WEB リモコン	受信中の周波数・時刻・モードに一致する局名を自動表示
本体 LCD	EiBi 表示モード ON 時に上段に局名をスクロール表示
本体 FNC 5 秒長押し	EiBi 局名常時表示モードの ON/OFF（3 秒長押しで IP スクロールが先に発火するためそのまま押し続けると 5 秒で発動）

※ 取得 URL の変更は WEB リモコンの設定パネルでは行えません。変更が必要な場合は ESP32 ファームウェアの `EIBI_URL_DEFAULT` を書き換えてください。

7.11 国内放送局データ



WEB リモコンのヘッダーにある「国内局」ボタンから、国内の AM・FM・コミュニティ FM 放送局のデータを検索・チューニング・管理できます。

■ 局データのアップロード

完成品は出荷時に設定済みです。キット組立品の場合や、FW アップデート後にデータが消去された場合のアップロード・復元手順は 13.2 節「ファームウェア書き換え方法」の「■ 書き換え後の復元」を参照してください。

■ WiFi 非接続時（USB 接続のみ）のデータ読み込み

USB シリアル接続のみで WiFi に接続していない場合、「ESP から読み込む」はネットワーク経由のためデータを取得できません。この場合は「📁 ファイルから読み込む」ボタンからお手元の `japan_stations.json` ファイルを直接選択してください。ネットワーク通信を使わずにその場でリストが表示され、以後はブラウザのキャッシュ（30 日）から自動的に復元されます。

■ 検索タブの使い方

JP 国内放送局 検索 編集 閉じる

ESPから読み込む キャッシュから復元 レコード: 0

局名・都道府県・周波数など

FM

大阪府

現在周波数で検索

☐ 周波数	局名	種別	都道府県	コールサイン
☐ 76.50 MHz	FM COCOLO	FM	大阪府	JOAW-FM
☐ 79.20 MHz	MBSラジオFM	FM	大阪府	JOOR-FM
☐ 80.20 MHz	FM802	FM	大阪府	JOFY-FM
☐ 85.10 MHz	fm osaka	FM	大阪府	JOBU-FM
☐ 88.10 MHz	NHK FM大阪	FM	大阪府	JOBK-FM
☐ 93.30 MHz	ABCラジオFM	FM	大阪府	JOAY-FM

6件 選択局をチューニング プリセットに追加 ☒ チェック局をプリセットに追加

- ・局名・都道府県・周波数などをキーワードで絞り込みます。
- ・「都道府県」プルダウンで選択した地域は**優先都道府県**として記憶され、同一周波数に複数局がある場合（例：558kHzのNHK第1京都とラジオ関西）に優先表示されます。
- ・「現在周波数で検索」ボタンで、現在受信中の周波数に一致する局を即座に絞り込みます。
- ・局を選択して「選択局をチューニング」ボタンを押すと、バンド切替と周波数設定を自動で行います。
- ・「プリセットに追加」で選択局をプリセットに登録できます（7.9節参照）。
- ・リストは周波数順にソートされて表示されます。AM局（kHz）とFM局（MHz）は自動変換され周波数順に並びます。
- ・各行左端のチェックボックスにチェックを入れ、「☒ チェック局をプリセットに追加」ボタンで複数局をまとめてプリセット登録できます。ヘッダーの☒で全局一括選択可能。

■ 編集タブの使い方

JP 国内放送局 検索 編集 閉じる

⚙️ 局データの追加・削除ができます。変更後は「ESPに保存」で反映されます。

局を追加

99.9 PUP放送

コミュニティFM

都道府県を選択

JG3PUP 追加

登録済み局 (行の■をクリックで削除)

絞り込み

都道府県: 全て

周波数	局名	種別	都道府県	コールサイン	
666 kHz	NHK第1神戸	AM	兵庫県	JOYK	■
693 kHz	NHK第1奈良	AM	奈良県	JONK	■
594 kHz	NHK第1和歌山	AM	和歌山県	JOWK	■
1017 kHz	NHK第1松江	AM	島根県	JOGK	■
900 kHz	NHK第1岡山	AM	岡山県	JOQK	■
1071 kHz	NHK第1広島	AM	広島県	JOFK	■
702 kHz	NHK第1高松	AM	香川県	JOHK	■
801 kHz	NHK第1松山	AM	愛媛県	JOTK	■
585 kHz	NHK第1福岡	AM	福岡県	JOLK	■
630 kHz	NHK第1熊本	AM	熊本県	JOOK	■

306件 JSONダウンロード ESPに保存

6件 選択局をチューニング プリセットに追加 選択局をプリセットに追加

局データに地元のコミュニティ FM が含まれていない場合など、ユーザーが自由に追加・削除できます。

- ・ **局を追加** : 周波数・局名・種別・都道府県を入力して「追加」ボタンを押します。FM は MHz 小数 (例 : 79.7) 、AM は kHz 整数 (例 : 558) で入力します。
- ・ **局を削除** : 一覧の■ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。
- ・ **ESP に保存** : 「📁 ESP に保存」ボタンで ESP32-C3 の LittleFS に書き込みます。次回起動時も反映されます。
- ・ **JSON ダウンロード** : 「↓ JSON ダウンロード」ボタンで現在のデータを PC に保存できます (バックアップ用) 。ファイル名は japan_stations_YYYYMMDD.json 形式です。

※ 局データは約 305 局 (AM・FM・コミュニティ FM) を収録しています。地元局が未収録の場合は編集タブから追加してください。データはブラウザのキャッシュ (30 日) と ESP32-C3 の LittleFS に保存されます。

7.12 ログパネル・手動コマンド

本機との通信ログを表示します。また、直接コマンドを送信することもできます。



項目	説明
ログ表示エリア	本機から受信した STAT データや送受信コマンドを表示
コマンド入力欄	テキストで直接コマンドを入力して送信 例 : Q (状態確認) / F80000 (80 MHz に同調) / M02 (FM モード)
送信 ボタン	コマンドを本機に送信
AUDIO OFF ボタン	UDP 音声送信を即座に停止
ログをクリア ボタン	ログ表示をクリア

※ よく使うコマンド : Q=状態取得 / F=周波数設定 (kHz) / M02=FM / M03=AM / M05=USB / M06=LSB / M07=CW

7.13 設定パネル (CFG:SET)

画面上部の「設定」ボタンを押すと開きます。

設定項目	説明
AIR LO	AirConverter LO 周波数 (100 / 110 / 120 MHz) 本機実装予定 : 110 MHz
AM アンテナ	MW 受信時のアンテナを選択 BAR=内蔵バーアンテナ (デフォルト) / EXT=外部アンテナ端子 (SMA) 変更は即時 RF-SW に反映・EEPROM に保存
LED	WS2812 LED の ON/OFF を切替 変更は即時 LED 反映・EEPROM に保存
AIR 表示	AIR バンド時の周波数表示方法 実受信周波数 / IF 周波数 を選択
スリープ (分)	スリープタイマーの時間設定
CFG:SET 送信 ボタン	設定をまとめて本機に送信・保存

7.14 パネル設定（表示順・表示/非表示のカスタマイズ）

画面上部ツールバーの「パネル設定」ボタンから、TUNING・RF CONTROL・BANDWIDTH・現在の状態（メーター）・SLEEP・ログ・スペクトラム・プリセットなど各パネルの表示順序と表示/非表示を自由にカスタマイズできます。

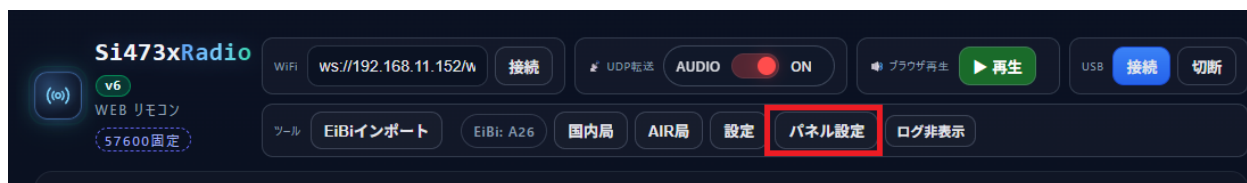


図 20 ヘッダーツールバーの「パネル設定」ボタン

「パネル設定」を押すと以下のモーダルが開きます。各パネルの右側にある▲▼ボタンで表示順を入れ替え、左側の「表示」チェックを外すとそのパネルを非表示にできます（機能自体は無効になりません／再表示すればいつでも操作できます）。「適用」を押すと保存され、次回以降も設定が維持されます。「初期順に戻す」で並び順・表示状態を工場出荷時に戻せます。



図 21 パネルの並び替えモーダル（表示順の入れ替え・表示/非表示の切り替え）

※ 並び順・表示/非表示の設定はブラウザの *localStorage* にこの端末専用として保存されます。別の端末やブラウザからアクセスした場合は初期状態（全パネル表示・デフォルト順）になります。

7.15 WEFAX（気象 FAX）自動受信機能

WEB リモコンには、気象庁・海上保安庁などが短波帯で放送している気象 FAX（WEFAX）を自動的に受信・デコードし、画像として保存する機能があります。IOC576・RPM120 の固定フォーマットに対応しています（JMH＝海上保安庁 東京 等の局が該当します）。

■ 基本操作

項目	説明
ON トグル	WEFAX 自動受信機能を有効/無効にします
微調整(Hz)	サブキャリア中心周波数(1900Hz)からのわずかなズレを補正します。通常は 0 のままで問題ありません
手動で受信開始	フェージング同期を待たず、今すぐ受信を開始します（既にフェージング区間に入っているのに認識されない場合などに使用）
同期をやり直す	フェージング同期（黒基準パルス探索）を最初からやり直します
受信終了して保存	受信を強制終了し、それまでの内容を画像として保存します
画像を保存(PNG)	現在表示中の画像を手動で PNG 保存します
クリア	表示をクリアします

■ 自動受信の流れ

1. スタートトーン（300Hz）を検出
2. フェージング同期（黒基準パルスを検出して行の先頭位置を特定）
3. 画像受信開始（1 行 0.5 秒・幅 1810px で自動的に描画されます）
4. ストップトーン（450Hz）を検出すると自動的に PNG 画像として保存し、次のスタートトーン待ちに戻ります

■ 受信のコツ

1. 実際の周波数から-1.9KHz に合わせてください。例) 7795 kHz → (USB 7793.1 kHz)

■ 受信画面の見方

表示項目	内容
行	現在受信済みの行数（画像の縦方向のピクセル数に相当）

経過	受信開始からの経過時間
検出 Hz	現在検出中のトーン（300=スタートトーン、450=ストップトーン、それ以外は「--」）
変動	復調後信号の変動値。実際の画像を受信中は大きく、ストップトーン（単一の音）を検出しているときは小さくなります

※ WEFAX は IOC576/RPM120 に固定されており、他のフォーマットには対応していません。

※ 受信画像がまったく出ない、ノイズが多い場合は、次の 7.16 節（ブラウザ設定）を確認してください。多くの場合、ブラウザ側の設定が原因です。

7.16 高品質受信のためのブラウザ設定（AudioWorklet）

WEFAX 機能は、ブラウザの「AudioWorklet」という音声処理 API を使うことで、画像の傾き・乱れの無い高品質な受信ができるよう設計されています。AudioWorklet は音声処理専用のリアルタイムスレッドで動作するため、ブラウザの描画処理などでメインスレッドが混雑していても、音声データを取りこぼしません。

ところが、WEB リモコンは ESP32 上のシンプルな HTTP サーバーから配信されており、通信が暗号化されていません（http://）。AudioWorklet API は仕様上、HTTPS または localhost 等の「安全なコンテキスト」でしか使えないため、通常の設定のままでは自動的に無効化され、古い代替方式（ScriptProcessorNode）にフォールバックしてしまいます。この場合でも動作はしますが、WEFAX 受信画像に不規則な傾き・乱れが生じることがあります。

■ Chrome（Windows / Android）での設定

※ 端末・ブラウザプロファイルごとに 1 回設定が必要です。iPad/iPhone の Safari では、多くの場合この設定なしでも問題なく受信できています（7.16.2 参照）。

1. Chrome のアドレスバーに `chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure` を入力して Enter
2. 「Insecure origins treated as secure」という項目の入力欄に、WEB リモコンの URL のオリジン部分（プロトコル+ホスト名）を入力する

```
http://si473x.local
```

3. 右側のプルダウンを「Enabled（有効）」に変更し、画面下部の「Relaunch（再起動）」ボタンで Chrome を再起動する
4. 再起動後、必ず登録したホスト名で WEB リモコンにアクセスする（IP アドレス直打ちではなく）

```
http://si473x.local/remote
```

※ IP アドレス（例：192.168.11.21）は DHCP により変わる可能性があるため、mDNS ホスト名（si473x.local）での登録・アクセスを推奨します。ホスト名なら IP アドレスが変わっても再設定は不要です。

※ 入力欄には必ず「http://」を含めてください。プロトコルを省略すると認識されません。

※ 設定後、アドレスバーに「保護されていない通信」「サポートされていないコマンドラインフラグを使用しています」という警告が表示されますが、この設定を使っている限り常に表示される正常な状態です。ローカル LAN 内の機器へのアクセスであれば実運用上の問題はありません。

■ 7.16.1 動作確認方法

WEFAX 受信画面を開き、ブラウザの開発者ツール（F12 キー）の Console タブを確認します。

ログ	意味
[WEFAX worklet] AudioWorklet setup succeeded.	AudioWorklet が正しく有効化されています
[WEFAX worklet] using legacy ScriptProcessor fallback	AudioWorklet が無効のままです（上記設定を見直してください）

■ 7.16.2 iPad / iPhone (Safari) について

iPad/iPhone の「Chrome」アプリは、Apple 社の規約により内部的に Safari と同じ WebKit エンジンで動作しており、上記の chrome://flags の仕組み自体が存在しません。また Safari 自体にも同様の回避設定はありません。

ただし実機での確認では、iPad 版 Safari では特別な設定を行わなくても、問題なく WEFAX を受信できるケースが報告されています。まずは設定を行わずに試してみて、画像の傾き・乱れが気になる場合にのみ、Windows/Android の Chrome で上記の設定を検討してください。

※ 複数端末で恒常的に安定した動作を求める場合は、ESP32 側に自己署名証明書を導入して https 化する方法もありますが、設定はより煩雑になります。

7.17 RTTY 自動判読機能

WEB リモコンには、モールス(CW)と同様に、RTTY (Baudot/ITA2 符号による印刷電信) を音声から自動的にデコードし、文字として表示する機能があります。ボーレート 45.45/50/75/100Bd に対応しています。

■ 基本操作

項目	説明
ON トグル	RTTY 自動判読機能を有効/無効にします
ボーレート	45.45Bd (アマチュア無線標準) / 50Bd / 75Bd / 100Bd から選択します
Mark(Hz)	Mark トーンの周波数を設定します。スペクトラム表示をクリックして設定することもできます
Shift(Hz)	Mark-Space 間の周波数差を設定します (標準は 170Hz 前後)
反転	Mark/Space の高低判定を反転します。文字化けする場合にお試しください
AFC	ON の場合、実際に検出した Mark トーンのピークへゆっくり自動追従し、多少の周波数ズレ・ドリフトを自動的に吸収します
自動検出	受信中の帯域を自動的にスキャンし、最も強い 2 トーンの組を Mark/Space として一括設

	定します。受信開始直後に押すと立ち上がりが速くなります
出力をクリア	デコード結果の表示をクリアします

■ 受信状況の見方

項目	説明
スペクトラム表示	300～3000Hz の帯域を常時スキャンして表示します。緑の破線 = Mark 設定値、橙の破線 = Space 設定値。実際の信号ピーク（濃い色のバー）と設定値がズれていないか目視で確認できます
フレーム検出／STOP 一致	1 文字分のビット同期を試みた回数（フレーム検出）と、そのうち正しく文字を確定できた回数（STOP 一致）です。実際に信号をロックできていれば一致率は 90% 以上になります。50% 前後で頭打ちの場合はノイズへの誤ロックの可能性があります
LTRS／FIGS	Baudot 符号の現在のシフト状態（LTRS = 英字、FIGS = 数字・記号）を表示します

■ 受信のコツ

1. Si473x のモードを LSB に合わせ、実際に RTTY の「ピロピロピロ」という音が聞こえる状態にします
2. RTTY 自動判読を ON にします
3. 実際に信号を受信している状態で「自動検出」ボタンを押します。Mark(Hz)・Shift(Hz)が自動的に設定されます
4. AFC が ON になっていることを確認します。多少のズレであれば自動的に追従します

※ 対応しているのは *Baudot(ITA2)* 符号のみです。ASCII 方式の RTTY（一部の業務無線等）には対応していません。

※ 「反転」チェックは、*Mark/Space* の高低が想定と逆になっている場合の手動補正用です。通常は不要です。

※ フレーム検出はできているのに STOP 一致率が極端に低い場合は、*Mark(Hz)*が実際の信号から大きくズれている可能性があります。「自動検出」ボタンをお試しください。

7.18 SSTV 自動受信機能

WEB リモコンには、短波帯のアマチュア無線で使われる SSTV（Slow Scan Television、静止画通信）を自動的に受信・デコードし、画像として保存する機能があります。VIS コード（同期ヘッダ）を自動判別し、Robot・Martin・Scottie・Pasokon・Wraase・PD 系の主要 6 系統・計 19 モードに対応しています。

■ 基本操作

項目	説明
ON トグル	SSTV 自動受信機能を有効/無効にします
モード	検出中/受信中のモード名を表示します（未判別時は「--」）

手動で受信開始	VIS コードの検出を待たず、選択したモードで今すぐ受信を開始します（プルダウンでモードを選択）
受信終了して保存	規定の行数を待たず、現在までの受信内容を画像として保存します
画像を保存(PNG)	現在表示中の画像を手動で PNG 保存します
クリア	表示をクリアし、モード判別からやり直します

■ 対応モード

系統	モード名	解像度
Robot	Robot36 / Robot72	320×240
Martin	Martin1 / Martin2	320×256 / 160×256
Scottie	Scottie1 / Scottie2 / ScottieDX	320×256 / 160×256 / 320×256
Pasokon	PasokonP3 / P5 / P7	640×496
Wraase	WraaseSC2-120 / SC2-180	320×256
PD	PD50 / 90 / 120 / 160 / 180 / 240 / 290	320×256 ~ 800×616

※ 上記以外の VIS コード（Martin3/4、Scottie3/4、WraaseSC2-30/60、Robot72 以外の Robot 系グレースケール方式等）は、VIS コードの検出とモード名の表示のみを行い、画像化（デコード）は行いません。検出後は自動的に次の VIS コード待ちに戻ります。

■ 自動受信の流れ

1. VIS コードのリーダートーンを検出
2. 検出した VIS コードからモードを自動判別（対応モードの場合のみ次に進みます）
3. 行同期を取りながら画像を受信（モードごとの正しい解像度で自動的に描画されます）
4. 規定の行数まで受信すると自動的に PNG 画像として保存し、次の VIS コード待ちに戻ります

■ 受信画面の見方

表示項目	内容
モード	自動判別されたモード名（未判別時は「--」、受信完了後も直前のモード名を表示し続けます）
行	現在受信済みの行数
経過	受信開始からの経過時間
VIS	検出した VIS コード（16 進数）とモード名。対応外モードの場合はその旨を表示します

■ 受信のコツ

1. SSTV は WEFAX よりも演算負荷の高い復調処理（線形位相 FIR フィルタ）を行っています。7.16 節の AudioWorklet 設定を行うことで、より安定した受信が期待できます。特に AudioWorklet が無効な環境（ScriptProcessorNode 方式）では、他の処理と競合して画質が乱れやすい傾向があります。

2. 実際の無線受信では、伝搬状況や信号強度によって画質にばらつきが出ます。VIS コードの判別自体は比較的安定していますが、画素データの復調品質（特に色の再現性）は受信条件に左右されます。

※ 本機能は実験的な実装です。市販の専用ソフト（MMSSTV 等）と比較して、特に信号条件が悪い場合の画質は及ばないことがあります。

※ 途中で受信を打ち切りたい場合は「受信終了して保存」を押してください。それまでに受信できた行数分の画像がその時点の内容で保存されます。

7.19 FT8/FT4 自動判読機能

WEB リモコンには、CW・RTTY と同様に、アマチュア無線の弱信号デジタルモードである FT8/FT4 を音声から自動的にデコードし、交信内容をテキストで一覧表示する機能があります。UTC（協定世界時）の 15 秒（FT8）／7.5 秒（FT4）周期に同期して受信音声进行を解析します。

■ 基本操作

項目	説明
ON トグル	FT8/FT4 自動判読機能を有効/無効にします
モード	FT8（15 秒周期）／FT4（7.5 秒周期）を選択します
深さ	デコードの深さを 1～4 から選択します。数値が大きいほど弱い信号までデコードできますが、その分処理時間が増えます（既定は 2）
遅延補正(s)	音声パイプラインの遅延を吸収するための待機時間です（既定 1.5 秒）。周期の切り替わり直後にデコードが信号の先頭を捉えられない場合は、値を増やしてください
出力をクリア	デコード結果の一覧表示をクリアします

■ 受信状況の見方

項目	説明
ステータス表示	現在の状態（音声未接続／待機中／解析中など）と、直前の解析での検出件数・処理時間（ミリ秒）を表示します
次回解析まで	次の解析タイミングまでの残り秒数を表示します
進捗バー	現在の周期の経過状況を表示します（解析処理中は点灯します）
結果一覧	時刻・周波数(Hz)・強度目安・Δt（タイミングのずれ）・メッセージを、新しい順に一覧表示します

■ 受信のコツ

1. Si473x のモードを USB に合わせ、FT8/FT4 の周波数（例：40m バンドは 7074kHz、20m バンドは 14074kHz。いずれもダイヤル周波数で、実際の信号はそこから+1kHz～3kHz 程度上の帯域に現れます）に合わせます
2. ▶再生でブラウザ音声を開始し、実際に「ザザザ…」という FT8/FT4 特有の信号音が聞こえる状態にします
3. FT8/FT4 自動判読を ON にします。ON にした直後の 1～2 周期は受信音声をバッファに蓄積している段階のため、最初の結果が表示されるまで 20～30 秒程度お待ちください
4. この端末（PC やスマホ）のシステム時計が UTC から大きくズレていないことを確認してください。数秒以上ズレていると正しくデコードできません
5. 音声の遅延が大きい環境では、デコードが信号の先頭を捉えられず結果が抜けることがあります。その場合は「遅延補正(s)」の値を少しずつ増やしてお試しください

※ 対応周波数は FT8/FT4 専用の周波数帯です。最新のバンドプランをご確認のうえ、実際に使用されている周波数に合わせてください。

※ デコード処理には深さの設定に応じて数百ミリ秒～数秒かかります。処理中に次の周期が来た場合、その周期の解析はスキップされます（動作の遅い端末では深さを下げると安定します）。

※ 解析窓は周期よりもやや長め（FT8:16.5 秒／FT4:9 秒）に取っているため、まれに同一メッセージが前後の周期で重複して表示されることがありますが、直近と同一のものは自動的に抑制されます。

※ 本機能は実験的な実装です。実際の電波状況での動作確認は限定的ですので、うまくデコードできない場面があれば「遅延補正(s)」の値やこの端末の時計のズレをまずご確認ください。

8. PC・スマホでの音声受信

※ メッシュ WiFi（複数アクセスポイントで構成された WiFi 環境）の場合、動作確認が取れていません。

8.1 Windows アプリ（Si473xTray）

Si473xTray はタスクトレイに常駐する Windows 用アプリです。ffplay による UDP 音声受信と WEB リモコンのブラウザ表示をワンクリックで管理できます。

■ 必要ファイル

ファイル	説明
Si473xTray.exe	トレイ常駐アプリ本体
ffplay.exe	UDP 音声受信プログラム（FFmpeg に同梱） ユーザーが各自でダウンロードして配置します（下記参照）

■ ffplay.exe のダウンロード手順

手順	操作内容
① ダウンロードサイトにアクセス	ブラウザで以下の URL を開く https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/
② ZIP ファイルをダウンロード	「release builds」セクションの「ffmpeg-release-essentials.zip」をクリックしてダウンロード
③ ffplay.exe を取り出す	ダウンロードした ZIP を解凍する 解凍フォルダ内の「bin」フォルダの中に ffplay.exe がある → ffplay.exe を取り出す
④ フォルダに配置	取り出した ffplay.exe を Si473xTray.exe と同じフォルダに配置する

※ ffplay は FFmpeg プロジェクトのオープンソースソフトウェアです (<https://ffmpeg.org>)。

手順	操作内容
① remote.html の入手	WEB リモコン (本機からダウンロード)

※ 3 ファイルを同じフォルダに置いてください。

■ 起動・操作方法

手順	操作内容
① remote.html の入手	本機の WiFi に接続してブラウザで「 http:// (IP アドレス) /remote 」を開く → ページが表示されたら右クリック → 「名前を付けて保存」 → 「remote.html」として保存
② ファイル配置	Si473xTray.exe / ffplay.exe / remote.html (①で保存) を同じフォルダに置く
② アプリ起動	Si473xTray.exe をダブルクリック → タスクバー右下のトレイに赤い■アイコンが表示される
③ 受信開始	トレイアイコンをクリック (または右クリック → Start) → アイコンが緑の▶に変わり音声受信を開始 → WEB リモコンが独立したブラウザウィンドウで自動表示
④ 受信停止	トレイアイコンをクリック (または右クリック → Stop) → 音声停止 + ブラウザウィンドウが自動で閉じる
⑤ アプリ終了	右クリック → 終了 → 音声停止 + ブラウザを閉じてアプリ終了

■ トレイアイコンの見方

アイコン	状態	説明
赤い■	停止中	クリックで受信開始
緑の▶	再生中	クリックで受信停止

■ 右クリックメニュー

メニュー項目	動作
▶ Start (音声 + リモコン)	音声受信を開始して WEB リモコンを表示
■ Stop	音声受信を停止してブラウザを閉じる
🌐 リモコンを開く	WEB リモコンのみブラウザで開く (音声はそのまま)
✖ 終了	音声停止・ブラウザを閉じてアプリ終了

※ 本体の WiFi SW が ON で、PC と同じ WiFi ネットワークに接続されている必要があります。

※ WEB リモコンは他の Chrome タブとは独立したウィンドウで表示されます。

△ 注意：セキュリティ対策ソフトにより ffplay が起動しない／WS 接続エラーが出ることがあります

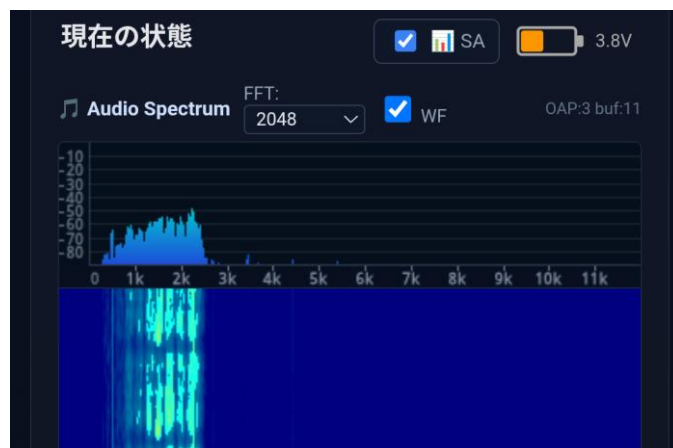
セキュリティ対策ソフトの HIPS 機能等が ffplay.exe の起動や WEB リモコンの WebSocket 通信 (「WS 接続に失敗: timeout」等) をブロックすることがあります。現時点で確認できている範囲では、ウイルスバスターでは問題なく動作しますが、ESET をお使いの場合にこの現象が発生します。ESET の場合、HIPS の許可ルールを追加しても改善しないことがあり、HIPS 自体を停止すると動作することを確認しています。セキュリティソフトは製品ごとに設定方法が異なりますので、お使いの製品の設定内容についてはご利用の環境に応じてご確認・設定をお願いします (詳細は「12. よくある質問とトラブルシューティング」を参照)。

8.2 Android アプリ (Si473xUdpPlayer)

手順	内容
① アプリをインストール	Si473xUdpPlayer.apk をインストール 1. APK ファイルを Android にダウンロード 2. ダウンロードした APK ファイルをタップするとインストール確認が出る 3. 「提供元不明のアプリ」の警告が出た場合： 「設定」 → 「この提供元を許可」 をタップ 4. インストール完了
② 起動	アプリを起動 → ラジオを自動検出して接続
③ 音声バッファ調整	画面上部の Buffer スライダーで遅延を調整 ・チューニング時：50～150ms ・リスニング時：400～800ms

■ スペクトラムアナライザ(SA)を有効にしてください

△ **重要**：Si473xUdpPlayer アプリで音声を受信する際は、WEB リモコン側の「現在の状態」パネルで、スペクトラムアナライザ (SA トグル) を必ず ON にしてください。



図：「現在の状態」パネルの SA トグル（チェック済み）と Audio Spectrum 表示

9. AIR バンド（航空無線）受信

AIR バンドは航空管制・航空機間の交信（118～137 MHz / AM 変調）を受信するモードです。本機では内蔵の AirConverter（LO=110 MHz 固定）により IF 変換して受信します。

9.1 受信のしくみ

項目	内容
受信周波数	118～137 MHz（航空管制・航空機交信）
変調方式	AM（両側波帯）
AirConverter LO	110 MHz（固定）
IF 周波数	受信周波数 - 110 MHz（例：120 MHz 受信時 → IF 10 MHz）
モード設定	AM モードで受信（Si4732 の AM 帯域を使用）
GP18 制御	AirConverter ON 時に Low 出力（AirConverter 有効化）

※ AirConverter を ON にすることで、Si4732 の AM 受信帯域（MW～SW）に航空無線を IF 変換して受信します。

※ 周波数表示は IF 周波数ではなく実際の受信周波数（例：120.000 MHz）で表示されます。

9.2 AIR バンドの受信手順

■ 方法① 本体操作（ENC ロータリーSW 長押し → RF メニュー）

手順	操作
----	----

① RF メニューを開く	ENC ロータリーSW を長押し（約 1 秒） → LCD に「RF MENU」が表示される
② AIR 項目を選択	ENC を回転して「AIR」に合わせる → ENC SW を短押しで決定
③ AIR ON に設定	ENC を回転して「AIR ON」を表示 → ENC SW を短押しで確定
④ 周波数を合わせる	ENC を回転して目的の航空周波数（例：120.000 MHz）に合わせる
⑤ 終了	FNC ボタンを押して RF メニューを閉じる

■ 方法② WEB リモコン操作

手順	操作
① RF CONTROL パネルを開く	WEB リモコンの「RF CONTROL」セクションを確認
② AIR を ON にする	「AIR」ボタンをクリックして ON 状態にする → AirConverter が有効になり LED が紫に変わる
③ 周波数を入力	TUNING セクションで受信したい航空周波数を入力（例：120.000 MHz）
④ LO の確認	RF CONTROL に LO=110000（kHz）と表示されていることを確認

9.3 AIR 設定の保存

AIR ON/OFF 状態と受信周波数は電源 OFF しても自動的に保存されます。次回起動時に AIR バンドが復帰します。

9.4 AIR バンド受信時の注意

注意事項	説明
バーアンテナは自動 OFF	AIR 受信中はバーアンテナ（中波用）が自動でバイパスされます
外部アンテナ推奨	AIR バンドは VHF 帯のため、付属のロッドアンテナまたは外部 VHF アンテナを使用
LNA 設定	弱い信号の場合は RF メニューで LNA ON を確認（デフォルト ON）
スケルチ活用	待受時は SQL（スケルチ）を ON にすると交信がない間の雑音を消音できます（次章参照）
USB 充電しながら使用を推奨	AirConverter 内の SA612（ダブルバランスドミキサーIC）は LiPo バッテリー電圧を直接受けて動作しています。バッテリー残量が少なくなり電源電圧が低下すると、SA612 の動作が不安定になり感度が低下する場合があります。BGA420 は 3.3V LDO レギュレータで安定化されているため電圧低下の影響を受けません。安定した受信のため USB ケーブルで充電しながらの使用を推奨します。

9.5 AIR 局データモデル

周波数	局名	種別	空港	エリア	ICAO
118.050 MHz	関西TWR2	TWR	関西国際空港	近畿	RJBB
118.200 MHz	関西TWR	TWR	関西国際空港	近畿	RJBB
118.575 MHz	関西GND3	GND	関西国際空港	近畿	RJBB
119.025 MHz	関西TCA3	TCA	関西国際空港	近畿	RJBB
119.200 MHz	関西DEP	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.500 MHz	関西DEP3	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.750 MHz	関西DEP4	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
119.750 MHz	関西APP8	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.250 MHz	関西APP	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.400 MHz	関西DEP7	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.400 MHz	関西APP11	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.450 MHz	関西APP2	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.650 MHz	関西DEP2	DEP	関西国際空港	近畿	RJBB
120.850 MHz	関西APP6	APP	関西国際空港	近畿	RJBB
121.100 MHz	関西TCA/P1	TCA	関西国際空港	近畿	RJBB

WEB リモコンのヘッダー「AIR 局」ボタンから、全国の空港管制周波数を検索・チューニングできます。

■ 初回アップロード（キット組立品のみ・完成品は出荷時設定済み）

- ① ブラウザで <http://si473x.local/upload> にアクセス
- ② 「④ AIR 局データ」欄から `air_stations.json` を選択して Upload
- ③ WEB リモコンの「AIR 局」ボタン → 「ESP から読み込む」で反映

■ WiFi 非接続時（USB 接続のみ）のデータ読み込み

USB シリアル接続のみで WiFi に接続していない場合、「ESP から読み込む」はネットワーク経由のためデータを取得できません。この場合は「 ファイルから読み込む」ボタンからお手元の `air_stations.json` ファイルを直接選択してください。ネットワーク通信を使わずにその場でリストが表示され、以後はブラウザのキャッシュ（30 日）から自動的に復元されます。

■ 検索・絞り込み

- ・局名・空港名・エリア・周波数などキーワードで絞り込みできます。
- ・「種別」プルダウンで TWR（タワー）・APP（アプローチ）・ATIS・GND・DEP・ACC・EMG に絞り込み可能。
- ・「エリア」「空港」プルダウンで地域・空港ごとに絞り込みできます。
- ・「現在周波数で検索」ボタンで、現在受信中の周波数に近い局を即座に絞り込むことができます。
- ・リストは周波数順にソートされて表示されます。

■ チューニング・プリセット

- ・行をクリックまたはチェックボックスを 1 件チェックして「選択局をチューニング」ボタンで、AIR バンドに自動切替してチューニングします。
- ・チェックボックスで複数の局を選んで「 チェック局をプリセットに追加」でまとめて登録できます。
- ・「 JSON ダウンロード」で現在のデータを PC に保存できます（バックアップ用）。

※ 内蔵データは近畿・関東・中部・九州・沖縄など全国主要空港の管制周波数

（TWR/APP/DEP/GND/ATIS 等）約 175 局を収録。編集機能は国内局モジュールではなく、JSON ダウンロードでバックアップが可能です。

10. スケルチ（SQL）の使い方

スケルチは受信信号がない（または弱い）ときに音声を自動的にミュートする機能です。AIR バンドや短波の待受受信に特に有効です。

10.1 スケルチの動作特性

項目	FM	AM / SSB / AIR
制御方式	SNR 閾値による単段ゲート	SoftMute（徐々に減衰）→ アンプミュートの二段ゲート
閾値設定範囲	0～32 dB	0～32 dB
開放ヒステリシス	設定値 + 2 dB	設定値 + 6 dB
0 設定時	スケルチ OFF（常時開放）	スケルチ OFF（常時開放）
特徴	単純な ON/OFF ゲート	信号が弱まると徐々に音が小さくなってから無音になる

※ AIR バンドは AM 方式のため二段ゲート動作になります。交信が始まると滑らかに音声が増幅します。

10.2 スケルチの設定方法

■ 方法① 本体操作（RF メニュー）

手順	操作
① RF メニューを開く	ENC ロータリーSW を長押し → 「RF MENU」表示
② SQL 項目を選択	ENC を回転して「SQL」に合わせ → ENC SW を短押し
③ 閾値を調整	ENC を回転して閾値（dB 値）を設定 ・右回転：閾値を上げる（スケルチをかけやすくする） ・左回転：閾値を下げる（0 で OFF）
④ 確定	ENC SW を短押しまたは FNC ボタンで終了

■ 方法② WEB リモコン操作

手順	操作
① SQUELCH スライダーを操作	RF CONTROL パネルの「SQUELCH」スライダーを右に動かす → SQL ON になり閾値が設定される
② OFF にする	スライダーを左端（0）に戻す → SQL: OFF

10.3 AIR バンドでのスケルチ推奨設定

状況	推奨 SQL 値	説明
待受（交信を待つ）	8～15 dB	交信がない間は無音。交信開始時に自動で音声が出る
弱い信号も受信したい	3～6 dB	低めに設定して感度を上げる
雑音が多い環境	15～25 dB	強い信号のみ通過させる
スケルチ OFF	0	常時音声出力。チューニング調整時に使用

※ AIR バンドは二段ゲートのため、信号が現れると約 0.5～1 秒程度で音声が立ち上がります。スケルチ値を高くしすぎると交信の頭切れが発生しますのでご注意ください。

11. LCD 表示の見方

表示内容	説明
上段：周波数・バンド	受信中の周波数とバンド名
上段：RSSI バー	受信信号強度をバーで表示

上段：「STA xxx.xxx.xxx.xxx」	WiFi 接続中の IP アドレス（起動時・FNC 長押し時）
下段：モード	AM / FM / LSB / USB / CW / AIR
下段：音量	VOL 0～30
下段：バッテリー	VBAT 電圧（例：4.0V）



12. よくある質問とトラブルシューティング

症状	確認事項・対処
WiFi に接続できない	WiFi SW が ON になっているか確認 SSID/パスワードが正しいか確認 FNC+VOL-+VOL+長押しでリセットして再設定
音が出ない（スマホ・PC）	PC と本機が同じ WiFi に接続されているか確認 WEB リモコンの AUDIO トグルが ON か確認 ffmpeg.exe が起動しているか確認（Windows の場合） 【iPhone で音が出ない場合】 本体左側面の消音スイッチをご確認ください。オレンジ色が見えている状態（マナーモード）ではブラウザの音声を含むすべての音がミュートされます。スイッチを切り替えてオレンジ色が見えない状態（音あり）にしてから、再度「▶ 再生」ボタンをタップしてください。 ※ 消音スイッチは iPhone 左側面上部にある小さなスイッチです。iPad には消音スイッチがないためこの問題は発生しません。
音声が途切れる	Android アプリのバッファスライダーを大きくする（400～800ms） WiFi 電波強度を確認（-65dBm 以上推奨）
WEB リモコンが開かない	ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを直接入力 IP アドレスは FNC 長押し 3 秒で LCD に表示
LED が赤点灯	エラー状態。電源を入れ直してください
受信できない	アンテナが接続されているか確認 バンドが正しいか確認（BAND+/BAND-で切替）
スマホで音声が不安定・途切れる（バッファを増やしても改善しない）	WiFi の電波環境・省電力設定が原因の可能性があります。以下を順番に確認してください。 ※ ESP32-C3 は 2.4GHz 帯のみ対応です。スマホも 2.4GHz で接続してください。① ルーターの 2.4GHz チャンネルを固定 自動設定だとチャンネルが切り替わった瞬間に接続が切れます（1・6・11 推奨）

	2.4GHz は電子レンジ・Bluetooth・近隣 WiFi と干渉しやすいため、ルーターをなるべく近くに置いてください ② アダプティブバッテリーを OFF 設定 → バッテリー → アダプティブバッテリー → OFF ③ データセーバーを OFF 設定 → ネットワークとインターネット → データセーバー → OFF ④ アプリのバッテリー最適化を除外に設定 設定 → アプリ → Si473xUdpPlayer → バッテリー → 制限なし
PC では安定しているがスマホのみ不安定	PC は有線 LAN 接続のためパケットロスがほぼ 0 ですが、スマホの WiFi は UDP パケットが欠落しやすい特性があります。UDP は再送制御がないため 1 パケットの欠落でもバッファアンダーランが発生します。対策：上記の WiFi 設定確認に加え、アプリのバッファスライダーを 600～800ms に設定 それでも改善しない場合はスマホをルーターの近くに移動して電波強度を上げる
アプリが STA モードなのに 192.168.4.1 (AP モード IP) に接続しようとする	アプリが以前の IP アドレス (192.168.4.1) をキャッシュしている場合に発生します。以下の手順で正しい IP アドレスを再登録してください。① スマホのブラウザ (Chrome 等) で STA モードの IP アドレスにアクセス 例：http://192.168.11.11/remote ② WEB リモコンが正常に表示されたらブラウザを閉じる ③ Si473xUdpPlayer アプリを起動する → 正しい IP アドレスで自動接続されます ※ STA モードの IP アドレスは FNC ボタン 3 秒長押しで LCD に表示されます
AP モード接続時にアプリがインターネットへ接続しようとして繋がらない	AP モード (192.168.4.1) で接続する場合、インターネットへの経路がないため、Android がキャリア回線 (4G/5G) でインターネット接続を試みる場合があります。この場合、通信がラジオ本体ではなくキャリア回線に流れてしまい接続できません。以下の手順で対処してください。① スマホの設定 → ネットワークとインターネット → SIM → モバイルデータを OFF または機内モードを ON にして WiFi のみ ON に戻す ② その状態で Si473x_Setup (AP モードの SSID) に接続する ③ アプリを起動する → 192.168.4.1 で正常に接続されます ※ 使用後はモバイルデータを ON に戻してください ※ STA モード (WiFi ルーター経由) 接続時はこの問題は発生しません
PC で AP モード (http://192.168.4.1/remote.html) に接続できない	PC に LAN ケーブルが接続されていると、イーサネット経由でインターネット通信が優先されるため、AP モードの IP アドレス (192.168.4.1) に到達できない場合があります。以下のいずれかで対処してください。① LAN ケーブルを抜く 最も簡単な方法です。接続後は元に戻してください。② イーサネットを無効にする スタートメニュー → 「ネットワーク接続」→ イーサネット → 右クリック → 「無効にする」AP モードでの接続が完了したら同様の手順で「有効にする」に戻してください。
スマホ変更後、AP モード (http://192.168.4.1/) にアクセスすると「このページのオフラインコピーを表示しています」と表示される	Chrome が Google アカウント同期を通じて旧端末のオフラインキャッシュを引き継いだため、ラジオ本体ではなくキャッシュを表示しています (下図参照)。以下の順で対処してください。 【最速】シークレットモードで試す Chrome 右上メニュー → 「新しいシークレットタブ」→

	http://192.168.4.1/ と入力。これで正常に表示されれば原因はキャッシュです。 【根本解決】Chrome のキャッシュをクリア Chrome 設定 → プライバシーとセキュリティ → 閲覧履歴データの削除 → 「キャッシュされた画像とファイル」にチェックして削除。 【確認】機内モードを OFF にする 機内モードが ON のままだとオフラインキャッシュが優先表示されます。機内モードを OFF にし、WiFi のみ ON にして AP モードの SSID (Si473x_Setup) に接続してからアクセスしてください。 ▼ オフラインキャッシュが表示された際のスクリーンショット 
PC で WiFi 経由アクセス時、remote.html が古いバージョン（キャッシュ）のまま表示される	ブラウザ（Chrome）にページがキャッシュされているため、最新の remote.html が反映されないことがあります。以下の順で対処してください。 【簡易】対象ページだけ再読み込み remote.html を開いた状態で Ctrl + Shift + R（ハード再読み込み） 【根本解決】Chrome のキャッシュを全てクリア Chrome 右上「:」→「その他のツール」→「閲覧履歴を削除」→期間を「全期間」に設定→「キャッシュされた画像とファイル」にチェック→「データを削除」（Ctrl + Shift + Delete でも同じ画面が開けます）
USB 接続時に WEB リモコンのログに「WS エラー」「WS 切断しました」が表示される	これは異常ではありません。WEB リモコンはページを開くと約 1.2 秒後に WebSocket（WS）の自動接続を試みます。WiFi が使用できない環境（USB 接続専用の場合）は約 3.7 秒後にタイムアウトしてエラーが記録されます。 対処方法（remote.html Ver.2026.06 以降） 最新の remote.html では「接続」ボタンを押した瞬間に WS の接続試行が自動でキャンセルされます。エラーが表示されるのを待たずに、ページを開いてすぐ「接続」ボタンを押して構いません。USB 切断後は WS 接続ボタンが再び使えるようになります。

	旧バージョンの remote.html をお使いの場合 ページを開いてから約 4 秒待ち、ログに「WS エラー」が表示されてから「接続」ボタンを押してください。WS エラーは USB シリアル通信に影響しません。
PC トレイアプリ (Si473xTray) で ffplay が起動せず音が鳴らない／「WS 接続に失敗: timeout」と表示される	セキュリティ対策ソフトの HIPS (不審な挙動を監視・遮断する機能) が ffplay.exe の起動や WebSocket 通信をブロックしている可能性があります。現時点で確認できている範囲では、ウイルスバスターでは正常に動作しますが、ESET をお使いの環境ではこの現象が発生します。ESET の場合、HIPS の許可ルールを追加しても改善しないことがあり、HIPS 自体を一時的に停止すると動作することを確認しています。セキュリティソフトは製品ごとに仕組み・設定方法が異なりますので、お使いの製品の設定については各自の環境に応じてご確認・設定をお願いします。

13. ファームウェア（FW）書き換え方法

Arduino IDE を使わずに、BIN または UF2 ファイルをコピー・書き込みするだけでファームウェアを更新できます。

■ GitHub リポジトリ（最新ファームウェア配布元）

最新の UF2/BIN ファイルおよびリリース情報は、下記 GitHub リポジトリで公開されています。

https://github.com/jg3pup/Si473xRadio_Ver6



13.1 RP2040（メインコントローラ）の FW 書き換え

UF2 ファイルを USB ドライブにコピーするだけで書き換えできます。Arduino IDE は不要です。

■ 必要なもの

・ UF2 ファイル（GitHub リリースページからダウンロード） ・ データ転送対応 USB ケーブル（充電専用ケーブルは不可） ・ Windows / Mac / Linux PC（ドライバー不要）

■ 書き換え手順

手順	操作内容
① UF2 ファイルを入手	GitHub のリリースページから最新の UF2 ファイルをダウンロードする（例：SI473xRadio_Ver6.uf2）
② USB ケーブル接続	データ転送対応 USB ケーブルでラジオ本体と PC を接続する（充電専用ケーブルでは認識されません）
③ BOOT モードで起動	BAND+ と BAND- を両方押したまま POWER ボタンで電源 ON → LED が青く 0.5 秒点灯したらボタンを離す → PC に「RPI-RP2」ドライブとして認識される
④ UF2 ファイルをコピー	「RPI-RP2」ドライブに UF2 ファイルをドラッグ&ドロップ → 自動的に書き込みが完了してラジオが再起動する
⑤ 完了確認	RPI-RP2 ドライブが自動でアンマウントされ通常起動すれば完了 LCD に周波数・バンドが表示されれば正常動作しています

※ BOOT モード中は通常の受信動作は行いません。書き換え完了後に自動で通常モードに戻ります。

※ RPI-RP2 が認識されない場合は USB ケーブルを確認してください（充電専用ケーブルは不可）。

13.2 ESP32-C3（WiFi モジュール）の FW 書き換え

espboards.dev を使うと Chrome ブラウザだけで BIN ファイルを書き込めます。Arduino IDE は不要です。

△ 書き換え前に WiFi スライドスイッチ（SW7）を OFF にしてください

ESP32-C3 の USB ポートを PC に接続すると PC 側から VBUS（5V）が供給されます。WiFi スライドスイッチが ON のままだとラジオ本体の電源と競合し、誤動作や故障の原因になります。必ずスライドスイッチを OFF にしてから USB ケーブルを接続してください。

■ 事前準備：remote.html を PC に保存する

FW 書き換えで LittleFS（remote.html 等）が消去されます。書き換え前に以下の手順でバックアップしてください。

手順	操作内容
① ラジオを STA モードで起動	WiFi ルーター経由でラジオを起動する FNC 3 秒長押しで LCD に IP アドレスを表示（例：STA 192.168.11.11）
② ブラウザでアクセス	PC の Chrome で以下の URL を開く http://（IP アドレス）/remote 例： http://192.168.11.11/remote → WEB リモコンが表示されることを確認
③ ファイルを保存	Windows：Ctrl + S を押す Mac：Command + S を押す → ファイル名「remote.html」→ 種類「ウェブページ、HTML のみ (*.html)」を選択して保存（「完全なウェブページ」は不可。HTML のみを選ぶこと）
④ 保存確認	保存した remote.html をテキストエディタで開き 内容が正常に入っていることを確認する（ファイルサイズが 100KB 以上あれば正常）

※ バックアップした remote.html は FW 書き換え後に /upload ページからアップロードして復元します。GitHub リリースページから remote.html.gz（圧縮版・推奨）をダウンロードしてアップロードすることもできます。

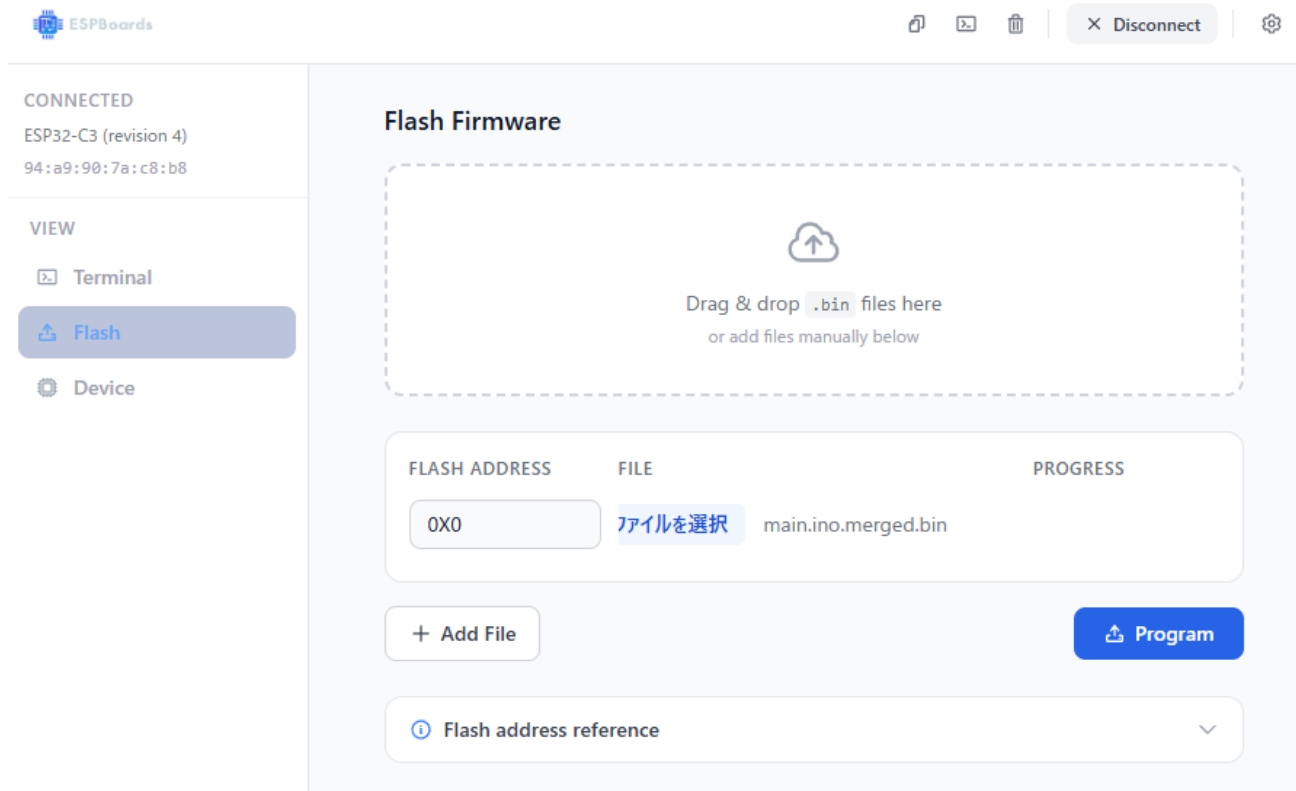
■ 必要なもの

・マージ済み BIN ファイル（GitHub リリースページからダウンロード） ・データ転送対応 USB ケーブル ・Google Chrome または Microsoft Edge（最新版）

■ 書き換え手順

手順	操作内容
① BIN ファイルを入手	GitHub のリリースページからマージ済み BIN ファイルをダウンロードする（例：Si473xRadio_ESP32C3_merged.bin）
② WiFi スイッチを OFF	ラジオ本体の WiFi スライドスイッチ（SW7）を OFF にする（電源競合防止のため必須）
③ ブラウザでツールを開く	Chrome / Edge で以下の URL を開く https://www.espboards.dev/tools/program/
④ USB ケーブル接続	XIAO ESP32-C3 の USB ポートと PC をケーブルで接続する（WiFi スイッチが OFF であることを確認してから接続する）
⑤ Connect をクリック	「Connect」ボタンをクリック → COM ポート選択ダイアログが表示される → ESP32-C3 のポートを選択して「接続」をクリック
⑥ BIN ファイルを指定	BIN ファイルをドラッグ&ドロップ（またはファイル選択） アドレスは「0x0」を指定する
⑦ Flash をクリック	「Flash」ボタンをクリックして書き込み開始 → 進捗バーが 100%になったら完了
⑧ WiFi スイッチを ON に戻す	USB ケーブルを抜いてから WiFi スライドスイッチを ON に戻す → ラジオを通常起動して動作確認する

※ 参考 ⑥ BIN ファイルを指定 は下記のスクショ



■ 書き換え後の復元

手順	操作内容
① remote.html を復元	ラジオを STA モードで起動して IP アドレスを確認 Chrome で以下の URL を開く http:// (IP アドレス) /upload → 「ファイルを選択」で remote.html.gz (推奨) または remote.html を選択 → 「アップロード」をクリック
② EiBi データを復元	WiFi ルーターへ接続 (STA モード) すると EiBi データが自動でダウンロードされます (手 動操作は不要です)
③ 国内放送局データを復元	ラジオを STA モードで起動して IP アドレスを確認 Chrome で以下の URL を開く http:// (IP アドレス) /upload → 「② 国内放送局データ」欄から japan_stations.json を選択し てアップロード → WEB リモコンの「国内局」ボタン → 「ESP から読み込む」で反映 (詳細 は 7.11 節参照)
④ AIR 局データを復元	ラジオを STA モードで起動して IP アドレスを確認 Chrome で以下の URL を開く http:// (IP アドレス) /upload → 「③ AIR 局データ」欄から air_stations.json を選択してアップ ロード → WEB リモコンの「AIR 局」ボタン → 「ESP から読み込む」で反映 (詳細は 9.5 節参照)



※ Firefox と Safari は非対応です。必ず Chrome / Edge を使用してください。

※ 「マージ済み BIN」とはブートローダー・パーティションテーブル・アプリを 1 つに結合した BIN ファイルです。

9.5AIR 局データモジュール.....

※ remote.html のバックアップを忘れた場合は、GitHub リリースページから remote.html.gz (圧縮版・推奨) または
remote.html を直接ダウンロードして /upload でアップロードできます。

■ /upload ページ「② 国内放送局データ」欄

② 国内放送局データ

ファイルを選択 選択されていません

Upload

japan_stations.json をアップロード（AM/FM/コミュニティFM 局データ）

※ /upload ページの「② 国内放送局データ」欄から *japan_stations.json* を選択し、*Upload* ボタンで書き換え後の国内放送局データを復元できます（詳細は 7.11 節参照）。

③ AIR局データ

ファイルを選択 選択されていません

Upload

air_stations.json をアップロード（航空無線局データ）

※ /upload ページの「③ AIR 局データ」欄から *air_stations.json* を選択し、*Upload* ボタンで書き換え後の AIR 局データを復元できます（詳細は 9.5 節参照）。